

M4.3Live-v2 — rapport de résultats

Ce que devient un marché du crédit quand le sens du prêt cesse d'être imposé, et ce qui détermine la rotation du crédit

Programme M4.3Live-v2 — dossier `m4_3live_v2_credit_soc`

22 août 2026

Résumé

Dans les lignées précédentes de ce modèle, une règle non écrite gouvernait chaque échange : *dans une paire, la plus riche prête*. Quand l'optimum de production jointe demandait l'inverse, la paire était refusée. Cette itération supprime la règle : le sens du prêt est désormais celui que donne l'optimum, et son signe est libre.

Ce que la règle interdisait n'était pas marginal. Dans les deux cents pas qui suivent l'apparition d'une seconde technologie, 23,66 % des rondes de marché concluent un prêt dans le sens que l'ancienne règle refusait, et ces prêts portent 18,38 % du volume échangé.

Le régime nouveau a un horizon, et une signature. La part des échanges à contre-sens décroît d'un facteur ~ 6 en quatre cents pas et d'un facteur ~ 16 à l'horizon de la fenêtre, puis *plafonne* : elle ne tend pas vers zéro. Ce plateau est tenu par une poignée d'entités de l'ancienne technologie qui **survivent indéfiniment**, là où la règle ancienne les éteint. Sous le sens libre il en reste 7,0 en fin de fenêtre ; sous la règle ancienne, 0,0. Ces survivantes cèdent leur capital et vivent de l'intérêt : 95,8 % d'entre elles sont en position nette créancière et 93,0 % de leur revenu vient des intérêts, contre 50,8 % pour la population de la technologie dominante. C'est le régime que le programme cherchait à produire.

Et l'effet agrégé est négatif, ce qui n'était pas attendu. Chaque échange pris isolément augmente la production jointe de sa paire — c'est la définition même de l'institution. Pourtant, à l'échelle du système et pendant la transition, libérer le sens du prêt fait *baiss*er la production de -5,20 % ($t = -11,24$ sur 12 graines appariées) et le capital de -10,11 %. Le canal est mesuré : les paires que l'ancienne règle refusait traitent désormais, le nombre de contrats vivants monte de +24,34 % et la rotation du crédit de +15,81 %, ce qui alourdit le service perpétuel, augmente la mortalité de +2,12 % et détruit du capital. **Un marché plus complet est ici un marché plus fragile.**

Une régularité de la lignée précédente est mise en défaut. Cette lignée avait établi que la mortalité suit la rotation du crédit en $(\text{rotation})^{1,337}$, à mieux d'un pour cent près et pour quatre leviers indépendants. Le sens du prêt est un cinquième levier, et il n'y obéit pas : la hausse de rotation observée prédirait +21,68 % de mortalité, on en mesure +2,12 %, soit un facteur dix.

Une prédiction écrite avant la mesure, et ce qu'elle a réfuté. Échanger le service des intérêts et la dépréciation devait, disait-on, faire monter le taux de défaut. Le moteur compte la fenêtre de bascule dans le bras de référence lui-même : elle est **vide**, sur 13 447 observations de débitrices, parce que la plus endettée d'entre elles détient encore 3,2651 fois ce qu'elle doit là où il faudrait descendre sous 1,0101. Aucun défaut de liquidité n'est possible à cette dépréciation, et aucun n'est observé. L'échange des deux phases n'est pourtant pas neutre : il *redistribue* exactement $\delta \times$ (intérêts servis) des débitrices vers les créancières, soit 356 joules par pas, et cette redistribution suffit à déplacer la production de -1,84 %.

Et la question théorique. La rotation du crédit $\text{loan_volume}/K_{\text{tot}}$ prédisait la mortalité à mieux d'un pour cent dans la lignée précédente, quel que soit le levier employé — mais elle est endogène. Ce rapport la décompose en trois facteurs dont deux sont pinés par la combinatoire, et montre que le troisième **est** le coefficient de Gini de la distribution des capitaux — exactement en régime homogène, à -4,04 % près quand deux technologies coexistent. La rotation du crédit n'est donc pas une grandeur de crédit : c'est l'inégalité des capitaux, multipliée par le taux d'appariement. Ce qui est *mesuré*, et non déduit, est la correction que la phase de marché

s'inflige à elle-même : elle resserre la distribution qu'elle consomme, et l'ignorer fausse la relation de -17,7 %.

Table des matières

1	Le modèle, et les notations employées	3
1.1	Ce que simule M4.3Live-v2	3
1.2	Un pas de temps	3
1.3	Notations	4
1.4	L'institution de principal, et le sens du prêt	5
1.5	La tension, et le capital équivalent	6
1.6	Deux groupes de covariance	6
1.7	Les portées d'intervention	7
2	Ce qui est mesuré	7
2.1	Le sens du prêt, et ce qu'on en observe	7
2.2	L'amplitude d'une intervention, et sa part traitée	8
2.3	La rotation du crédit	8
3	Protocole	9
3.1	Fenêtre, graines, appariement	9
3.2	Portée globale seulement, et ce que cela retire	9
3.3	Les bras, et pourquoi ceux-là	9
3.4	Deux fenêtres, et pourquoi une seule ne suffit pas	9
3.5	Contrôle de stationnarité, calibré et non postulé	10
4	Le régime que le sens libre rend possible	11
4.1	Combien d'échanges l'ancienne règle s'interdisait	11
4.2	Le régime ne s'éteint pas : il plafonne	12
4.3	Qui sont les survivantes	13
4.4	Les effets agrégés, appariés	14
4.5	Pourquoi la production baisse alors que chaque échange l'augmente	15
4.6	Une régularité de la lignée précédente mise en défaut	16
5	L'ordre des phases, contre une prédiction écrite d'avance	17
5.1	La prédiction	17
5.2	La fenêtre est vide, et on peut dire de combien	18
5.3	Ce que l'échange fait à la place : une redistribution exacte	18
6	L'instrumentation, et ce qu'elle a corrigé	19
6.1	La tension, mesurée à la source	19
6.2	L'amplitude, et le levier qui n'est pas un cadran	20
7	Ce qui détermine la rotation du crédit	21
7.1	Une décomposition en trois facteurs	21
7.2	f_3 est le coefficient de Gini des capitaux	22
7.3	Et hors du régime homogène ?	23
7.4	La fermeture : d'où vient le Gini ?	24
7.5	Le contrôle qui invalide la fermeture	25
7.6	Ce que la mortalité en retire, et un test qui n'a pas de prise	26
8	Les deux groupes de covariance	27

9 Verdict	28
10 Limites	28
11 Reproduire	29
A Annexe de traçabilité	29

1 Le modèle, et les notations employées

1.1 Ce que simule M4.3Live-v2

Le modèle décrit une population d'entités économiques abstraites qui échangent une ressource unique, le *joule*, assimilée ici à un capital. Il n'y a ni monnaie, ni banque centrale, ni prix : seulement des capitaux, une fonction de production, et des prêts bilatéraux perpétuels.

Une entité i est entièrement décrite par trois nombres : son capital $K_i \geq 0$ et sa *technologie* (A_i, γ_i) , qui fixe la quantité qu'elle produit à chaque pas de temps,

$$\text{production de } i = A_i K_i^{\gamma_i}, \quad A_i > 0, \quad 0 < \gamma_i < 1. \quad (1)$$

L'exposant $\gamma_i < 1$ rend les rendements *marginiaux* décroissants : un joule supplémentaire rapporte d'autant moins que le capital est déjà grand. La production, elle, continue de croître avec le capital — doubler le capital augmente la production, mais de moins du double. C'est cette concavité qui crée un intérêt à déplacer du capital d'une entité vers une autre : c'est le fondement du marché du crédit du modèle.

1.2 Un pas de temps

Chaque pas déroule huit phases. Leur ordre est fixe, à une exception près, signalée ci-dessous.

1. **Interventions** — les changements de paramètres demandés en direct sont appliqués (voir §1.7 pour leurs portées).
2. **Naissances** — un nombre Poisson(λ) d'entités neuves apparaissent, chacune dotée du capital de naissance K_0 .
3. **Choc** — chaque capital est multiplié par e^ξ avec $\xi \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$, un choc multiplicatif d'espérance 1 (il ne crée ni ne détruit de richesse en moyenne). *Ordre de grandeur*. L'écart typique se lit sur $\mathbb{E}|\xi| = \sigma\sqrt{2/\pi}$ à la correction de moyenne près ($-\sigma^2/2$, négligeable ici) : à $\sigma = 0,01$, la valeur employée dans tout ce programme, $\mathbb{E}|\xi| \approx 8,0 \times 10^{-3}$, donc un pas multiplie un capital par $1 \pm 0,8\%$ en moyenne.
4. **Production** — chaque entité produit selon (1) et *ajoute intégralement* sa production à son propre capital.
5. **Service des intérêts** — chaque débitrice doit dû = $\sum_k q_k r_k$, somme sur ses contrats du principal q_k fois le taux r_k . Si son capital ne suffit pas, elle paie ce qu'elle peut au prorata, tombe à zéro et est marquée en *défaut de liquidité*.
6. **Dépréciation** — chaque capital est multiplié par $1 - \delta$.
7. **Marché du crédit** — $\lfloor \eta(N) \rfloor$ tirages de paires, où N est le nombre d'entités éligibles et $\eta_{\rho,\beta}(N) = \rho N_{\text{ref}}(N/N_{\text{ref}})^\beta$ (la référence $\rho = 1, \beta = 1$ donne simplement $\eta(N) = N$). Chaque paire tirée traite ou ne traite pas ; si elle traite, un contrat transfère un principal q et fixe un taux r , tous deux gelés à vie.
8. **Faillites en cascade** — toute entité dont la valeur nette $K + \text{créances} - \text{dettes}$ devient négative, ou qui est en défaut de liquidité, meurt : ses dettes sont annulées (perte sèche pour ses créancières, qui peuvent tomber à leur tour) et son capital est détruit. On itère jusqu'à point fixe.

L'ordre des phases 5 et 6 est un paramètre. Le champ `phase_order` vaut "v1" par défaut — l'ordre ci-dessus, celui de M4.3 et de M4.3Live — ou "`deprec_first`", qui déprécie avant de servir les intérêts. Sous cette seconde valeur, le capital disponible au moment de payer est réduit d'un facteur $1 - \delta$: bascule en défaut de liquidité toute débitrice dont le capital K vérifie $(1 - \delta)K < d\hat{u} \leq K$. Le rapport de résultats mesure cet effet contre cette prédiction.

Un identifiant d'entité n'est jamais réutilisé ; une entité morte le reste.

1.3 Notations

Symbole	Nom	Définition
K_i	capital	Ressource détenue par l'entité i .
A_i	coefficient d'extraction	Facteur multiplicatif de la production (1). Levier primaire de ce programme.
γ_i	exposant d'extraction	Exposant de la production ; il fixe le rendement d'échelle et rend les rendements <i>marginiaux</i> décroissants ($0 < \gamma < 1$). Levier secondaire.
(A_i, γ_i)	technologie	Couple fixé à la naissance, jamais modifié sauf par une intervention. Reçoit un identifiant entier interne.
λ	taux de naissance	Espérance du nombre d'entités créées par pas.
K_0	capital de naissance	Capital dont une entité neuve est dotée.
δ	dépréciation	Fraction du capital perdue à chaque pas.
σ	amplitude du choc	Écart-type du choc multiplicatif log-normal.
ρ	taux d'appariement	Nombre de paires tirées par entité et par pas (à $\beta = 1$, le nombre de rondes est $\lfloor \rho N \rfloor$).
N	taille du bassin	Nombre d'entités éligibles au marché à ce pas.
a, b	membres de la paire	Paire non ordonnée : a et b ne sont ni prêteuse ni emprunteuse a priori (§1.4).
K_a, K_b	capitaux de la paire	Par convention de calcul, $K_a \leq K_b$.
C	somme conservée	$C = K_a + K_b$; le transfert la laisse inchangée.
q	principal	Montant transféré par le contrat, $q = \delta^* $.
r	taux	Service versé par pas, perpétuel : la débitrice doit qr à chaque pas, indéfiniment.
δ^*	transfert optimal	Transfert qui maximise la production jointe de la paire, de signe libre (éq. 2).
λ^*	part optimale	Part de C revenant à a à l'optimum ; $h(C) = C\lambda^*$ est son capital optimal.
K_{aut}^*	échelle autarcique	$[A(1-\delta)/\delta]^{1/(1-\gamma)}$: capital auquel production et dépréciation s'équilibrent <i>sans</i> marché ni dette.
K_{eq}	capital équivalent	$(\Pi/(nA))^{1/\gamma}$: capital qui reproduirait la production observée Π si les n entités productrices étaient toutes identiques (§1.5).
T	tension	$T = K_{\text{aut}}^*/K_{\text{eq}}$ (§1.5).
G	Gini du capital	$\mathbb{E} X - Y /(2\mathbb{E}[X])$ pour deux capitaux X, Y tirés indépendamment dans la population.
<code>prod_tot</code>	production agrégée	Somme des productions du pas. Variable d'intérêt.
<code>K_tot, pop</code>	agrégats	Capital total et effectif vivant.
<code>deaths</code>	morts	Entités mortes au pas (racines + victimes de cascade).
<code>defaults</code>	défauts	Entités en défaut de liquidité au pas.
<code>loan_volume</code>	volume prêté	Somme des principaux transférés au pas.
<code>mkt_rounds</code>	tirages	Nombre de paires tirées au pas.
<code>mkt_blocked_dir</code>	refus de sens	Sous la règle v1, paires refusées parce que $\delta^* \leq 0$. Sous le sens libre, compteur contrefactuel (§1.4).
<code>mkt_reversed</code>	prêts inversés	Prêts conclus dans le sens que la règle v1 interdisait, et <code>mkt_volume_rev</code> leur volume.
<code>K_share_creditors</code>	—	Part du capital total détenue par les entités en position nette créancière.
<code>corr_marg_net</code>	—	Corrélation de Pearson, sur les vivantes, entre le rendement marginal $\gamma_i A_i K_i^{\gamma_i - 1}$ et la position nette créances _{i} – dettes _{i} .
<code>defaults_window</code>	fenêtre de bascule	Nombre de débitrices dont le statut changerait si l'on échangeait les phases 5 et 6 de §1.2.

1.4 L'institution de principal, et le sens du prêt

Là où M4.3 transférait la moitié de l'écart de capital, cette lignée transfère le montant qui maximise la production *jointe* de la paire immédiatement après l'échange. La paire $\{a, b\}$ étant **non ordonnée**,

$$\delta^* = \arg \max_{-K_a \leq \delta \leq K_b} A_a (K_a + \delta)^{\gamma_a} + A_b (K_b - \delta)^{\gamma_b} = h(C) - K_a, \quad h(C) = C \lambda^*. \quad (2)$$

L'objectif est strictement concave en δ et sa dérivée diverge aux deux bords : l'optimum est intérieur et unique.

Le signe de δ^* est libre, et c'est le changement central de v2. Si $\delta^* > 0$, a reçoit δ^* de b ; si $\delta^* < 0$, c'est b qui reçoit $|\delta^*|$ de a . Celle qui cède détient la créance, celle qui reçoit porte la dette, *quelle que soit laquelle est la plus riche*. Dans M4.3 et dans M4.3Live, la plus riche prêtait toujours, et une paire dont l'optimum demandait l'inverse était refusée. Le paramètre `loan_direction` permet de rejouer cette ancienne règle ("**richest_lends**") dans le même moteur, ce qui rend la comparaison appariée.

Trois conséquences importent pour lire les deux rapports.

1. Quand les deux entités partagent la *même* technologie, $\lambda^* = 1/2$ et $\delta^* = (K_b - K_a)/2 \geq 0$ exactement. Les deux règles de sens coïncident alors, et pas seulement approximativement : les trajectoires sont identiques *bit à bit*.
2. Dès que les technologies diffèrent, $\lambda^* \neq 1/2$ et le partage est pondéré en faveur de celle dont le *rendement marginal est le plus élevé au capital considéré*. Il n'existe pas de « meilleure » technologie dans l'absolu : à exposants inégaux, l'ordre des rendements marginaux $\gamma A K^{\gamma-1}$ s'inverse avec le capital.
3. $\delta^* \leq 0$ exactement quand $K_a/C \geq \lambda^*$, c'est-à-dire quand la moins riche est déjà au-delà de sa part optimale. Sous le sens libre, cette paire traite *quand même*, en sens inverse ; le compteur `mkt_blocked_dir` devient alors **contrefactuel** : il compte les paires que la règle `v1` aurait refusées *dans l'état où `v2` se trouve à cette ronde*. Ce n'est pas le compteur d'une trajectoire `v1`, puisque les deux trajectoires divergent dès le premier prêt inversé.

Le taux, et pourquoi il n'a pas eu à changer. Le taux d'un contrat est la moyenne géométrique des rendements marginaux des deux entités, évalués à leur capital d'*avant* l'échange :

$$r = \sqrt{m_a m_b}, \quad m_i = \gamma_i A_i K_i^{\gamma_i-1}. \quad (3)$$

Cette expression *ne contient ni rôle, ni comparaison de capitaux* : échanger les deux côtés laisse r inchangé, et l'égalité est exacte au dernier bit puisque la seule opération qui les mêle est un produit. Libérer le sens du prêt ne change donc rien à la règle de taux — y compris quand celle qui prête est la plus fragile des deux.

Surplus coopératif. Le **surplus coopératif** d'une paire est le gain de production *jointe* que l'échange produit, à capital total inchangé. En notant R l'entité qui reçoit et D celle qui cède,

$$S = \underbrace{A_R(K_R + q)^{\gamma_R} + A_D(K_D - q)^{\gamma_D}}_{\text{après le transfert}} - \underbrace{A_R K_R^{\gamma_R} + A_D K_D^{\gamma_D}}_{\text{avant}} \geq 0, \quad (4)$$

avec $q = |\delta^*|$. La positivité est immédiate : δ^* maximise le premier terme et $\delta = 0$ est admissible. S est nul exactement quand la paire est déjà à l'optimum. C'est un *flux de production par pas*, homogène à `prod_tot`, et non un stock de capital : le marché ne crée aucun joule, il déplace du capital vers l'endroit où il produit davantage.

1.5 La tension, et le capital équivalent

Une entité isolée — sans marché ni dette — voit son capital devenir $(K + AK^\gamma)(1 - \delta)$ à chaque pas. Le point fixe de cette récurrence est l'**échelle autarcique**

$$K_{\text{aut}}^* = \left[\frac{A(1 - \delta)}{\delta} \right]^{1/(1-\gamma)}. \quad (5)$$

C'est une échelle purement paramétrique : elle ne dépend ni de la population, ni du crédit, ni de l'histoire du run. En face, l'échelle à laquelle le système tourne *réellement* est définie par la production. Le **capital équivalent** K_{eq} est le capital qu'auraient toutes les entités d'un groupe technologique si, à production agrégée Π et effectif producteur n identiques, elles étaient toutes au même capital :

$$\Pi = n A K_{\text{eq}}^\gamma \quad \Longleftrightarrow \quad K_{\text{eq}} = \left(\frac{\Pi}{n A} \right)^{1/\gamma}. \quad (6)$$

La **tension** est le rapport $T = K_{\text{aut}}^*/K_{\text{eq}}$. $T = 1$: le système tourne à son échelle autarcique. $T > 1$: il tourne *en dessous*, le capital y étant maintenu bas par tout ce que l'autarcie ignore — service des intérêts, mortalité, renouvellement par des naissances petites.

Trois conventions, énoncées parce qu'elles ne sont pas neutres. (i) K_{aut}^* ignore le service des intérêts : c'est sa définition, et c'est ce qui fait de T la mesure de tout ce qui n'est pas la technologie. (ii) K_{eq} n'est pas le capital moyen : K^γ étant concave, l'inégalité de Jensen donne $K_{\text{eq}} \leq \bar{K}$, avec égalité seulement si tous les capitaux sont égaux ; le rapport $K_{\text{eq}}/\bar{K}$ est donc rapporté à côté de T comme mesure d'inégalité interne. (iii) Le calcul est fait par groupe technologique, seul niveau où A et γ sont définis ; l'agrégat d'un run à plusieurs technologies est la moyenne des tensions pondérée par la production.

En v2, ces colonnes sont natives : l'effectif producteur n et le capital $\bar{K}$ sont enregistrés à l'instant de produire, avant les morts du pas. Le rapport de Jensen est donc exact, ses deux termes étant pris au même instant.

1.6 Deux groupes de covariance

Le modèle possède deux symétries exactes ou quasi exactes, qui réduisent le nombre de paramètres réellement libres. Elles sont énoncées ici ensemble, parce qu'elles sont deux faces du même objet : le modèle n'a pas d'échelle de capital propre, et pas d'unité de temps propre.

Covariance d'échelle (capital). Si l'on remplace A par A' et K_0 par $c K_0$ avec

$$c = (A'/A)^{1/(1-\gamma)}, \quad (7)$$

on obtient *la même simulation à l'échelle c près*. Chaque phase du pas est homogène de degré 1 en capital — la production parce que $A'(cK)^\gamma = c A K^\gamma$ dès que $A'c^\gamma = cA$, c'est-à-dire dès que $c^{1-\gamma} = A'/A$; les intérêts, la dépréciation et les transferts parce qu'ils sont linéaires — et le taux marginal $\gamma A K^{\gamma-1}$ est *sans dimension*, donc invariant. Population, nombre de contrats et morts sont rigoureusement identiques ; tous les capitaux sont multipliés par c .

Covariance de pas de temps. Si l'on comprime s pas anciens en un pas nouveau, les substitutions sont

$$\lambda \rightarrow s\lambda, \quad \delta \rightarrow 1 - (1 - \delta)^s, \quad \sigma \rightarrow \sigma\sqrt{s}, \quad A \rightarrow sA, \quad \rho \rightarrow s\rho. \quad (8)$$

Les trois premières composent *exactement* : la somme de s Poisson d'intensité λ est un Poisson d'intensité $s\lambda$, la composition de s dépréciations est $1 - (1 - \delta)^s$, et la somme de s log-normales d'écart-type σ (dérive comprise) est une log-normale d'écart-type $\sigma\sqrt{s}$. Les deux dernières sont les *flux par pas*, que l'énoncé initial de cette covariance oubliait.

Une classification qui évite un contresens. Ces deux groupes séparent les paramètres en deux familles :

Grandeurs <i>par pas</i> (elles se recalent avec l'unité de temps)	Grandeurs <i>de forme</i> (elles n'en dépendent pas)
$\delta, \sigma, \lambda, A, \rho$	γ, K_0 , règle de transfert, règle de taux

Cette distinction évite de discuter un « effet de δ » qui ne serait qu'un changement d'unité de temps.

1.7 Les portées d'intervention

Une intervention change un paramètre *pendant* qu'une simulation tourne. Sa **portée** dit qui elle touche :

all (toutes) — rétroactif *et* prospectif : toutes les entités vivantes reçoivent la nouvelle valeur, et la valeur par défaut à la naissance change aussi. La population reste *homogène*.

new (nouvelles) — *vintage* technologique : seule la valeur par défaut à la naissance change. Les entités déjà vivantes gardent la leur pour toujours ; la population se convertit par renouvellement. Deux technologies coexistent donc, et c'est la seule portée globale qui produise des paires mixtes.

fraction (une fraction φ) — une fraction φ des entités vivantes est tirée au sort une fois, et elle seule est modifiée. **Cette portée est hors du périmètre de v2**, à la demande de l'utilisateur ; le moteur la conserve, aucune campagne de ce rapport ne l'emploie.

Certaines combinaisons n'ont pas de sens et sont refusées explicitement : K_0 n'existe qu'au moment de la naissance, donc **all** et **new** y sont le même objet ; $\lambda, \delta, \sigma, \rho$ sont des paramètres de population et non des attributs d'entité, donc **new** y est un alias explicite de **all**.

2 Ce qui est mesuré

2.1 Le sens du prêt, et ce qu'on en observe

Une paire tirée $\{a, b\}$ traite ou ne traite pas ; si elle traite, le capital va dans le sens que fixe l'optimum. Quatre observables suffisent à décrire ce que le changement de règle produit, et elles sont définies ici une fois pour toutes.

Part des échanges à contre-sens — `mkt_reversed` rapporté à `mkt_rounds` : la fraction des paires tirées qui concluent un prêt *de la moins riche vers la plus riche*. C'est l'observable directe du chantier : sous la règle ancienne, elle vaut zéro par construction.

Part du volume à contre-sens — `mkt_volume_rev` rapporté à `loan_volume`. Elle diffère de la précédente parce que les prêts à contre-sens n'ont pas la même taille moyenne que les autres.

Compteur contrefactuel — `mkt_blocked_dir`. Sous le sens libre, il compte les paires que la règle ancienne *aurait* refusées. **[Incertitude] C'est une mesure instantanée, pas trajectorielle** : elle est prise dans l'état où le système à sens libre se trouve, et les deux trajectoires divergent dès le premier prêt inversé. Ce n'est donc pas « ce que la lignée précédente a refusé », c'est « ce que sa règle refuserait ici ». La formulation est répétée à chaque emploi du nombre.

Position nette et rendement marginal — `K_share_creditors` est la part du capital total détenue par les entités dont les créances excèdent les dettes ; `corr_marg_net` et `corr_K_net` sont les corrélations de Pearson de la position nette avec, respectivement, le rendement marginal et le capital. Sous la règle ancienne, `corr_K_net` est mécaniquement positive : la plus riche prête toujours, donc détenir des créances et être riche vont ensemble. Sa chute est la signature structurelle du changement de règle.

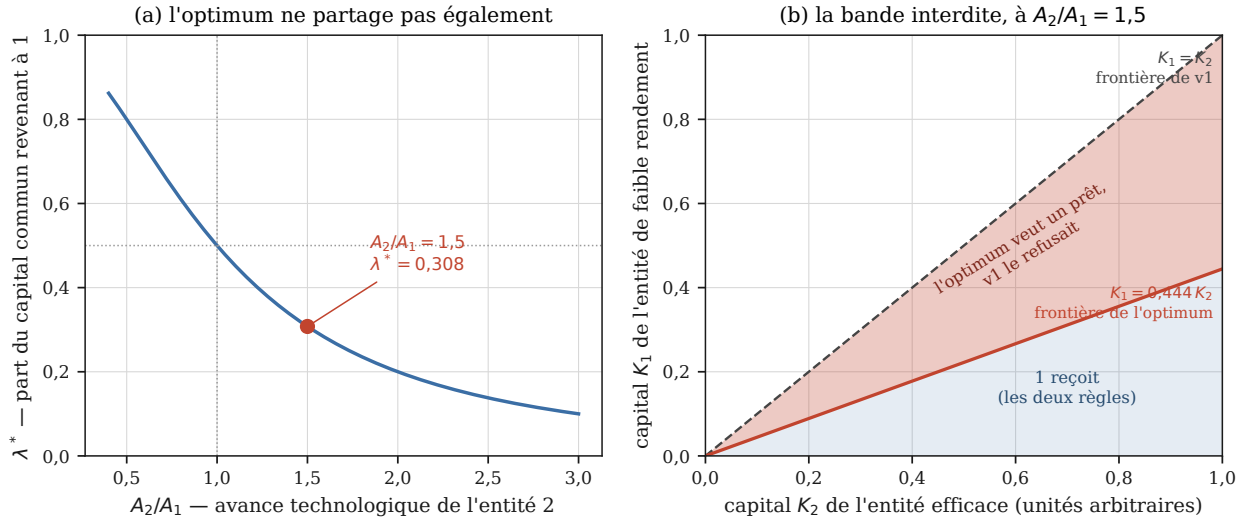


FIGURE 1 – Ce que la règle « la plus riche prête » s'interdisait n'est pas un cas limite : c'est une bande entière du plan des capitaux. À gauche, la part λ^* du capital commun que l'optimum laisse à l'entité la moins efficace ; elle vaut $1/2$ quand les deux technologies coïncident et tombe à $0,308$ dès que l'autre est une fois et demie plus productive. À droite, ce que cela donne dans le plan (K_1, K_2) : l'optimum demande à l'entité de faible rendement de céder dès que $K_1 > 0,444 K_2$, là où l'ancienne règle ne l'autorisait qu'au delà de $K_1 > K_2$. Regarder la largeur de la bande rouge — c'est exactement l'ensemble des paires que ce chantier débloque, et le §4 le retrouve en fréquence mesurée.

2.2 L'amplitude d'une intervention, et sa part traitée

Deux nombres reviennent dès qu'une intervention est en jeu, et ils sont définis avant d'être employés.

L'**amplitude** m est le facteur par lequel l'intervention multiplie la production des entités qu'elle touche, au pas où elle agit pour la première fois — horizon $h = 1$:

$$m = \frac{\sum_{i \in \text{traitées}} A'_i K_i^{\gamma_i}}{\sum_{i \in \text{traitées}} A_i K_i^{\gamma_i}}, \quad p = \frac{\sum_{i \in \text{traitées}} A_i K_i^{\gamma_i}}{\Pi_{\text{cf}}}, \quad (9)$$

les sommes portant sur le *même* capital K_i , celui de l'instant de la production, et Π_{cf} étant la production agrégée qu'aurait donnée le pas *sans* l'intervention. p est la **part traitée ex ante** : la fraction de la production que la cohorte traitée représentait *avant* que le levier ne s'applique.

Un exemple chiffré, pour fixer les deux nombres. Une hausse $A \times 1,5$ de portée « toutes » touche l'intégralité de la population : $m = 1,5$ exactement et $p = 1$ exactement. La même hausse de portée « nouvelles » ne touche que la fournée de naissances du pas : $m = 1,5$ encore, mais $p = 0,0058$, parce que trente-six entités nées à $K_0 = 25$ ne pèsent presque rien dans une production agrégée portée par mille entités à $K \approx 800$.

2.3 La rotation du crédit

La **rotation du crédit** est le principal transféré au pas rapporté au stock de capital, $\text{loan_volume}/K_{\text{tot}}$. C'est une variable *endogène* : on la mesure, on ne la choisit pas. La lignée précédente a montré qu'elle prédit la mortalité à mieux d'un pour cent, quel que soit le levier employé pour la déplacer, là où d'autres candidats échouent. Le §7 cherche ce qui la détermine.

3 Protocole

3.1 Fenêtre, graines, appariement

Amorçage partagé. Un seul run $0 \rightarrow t_0 = 2000$ par graine ; tous les bras d’une même graine sont branchés sur son snapshot et sont donc rigoureusement identiques jusqu’à t_0 . [**Fait observé**] L’amorçage est *homogène* — une seule technologie — donc les deux règles de sens y coïncident bit à bit : le même snapshot sert aux deux, ce qui n’est pas une commodité mais une propriété vérifiée.

Le choix de $t_0 = 2000$ est lu dans des résultats déjà sur disque, sans remesurer la relaxation : les trois graines de référence de M4.3 rapportent une convergence de leur variable la plus lente à $t = 1016, 948$ et 841 , et la production agrégée est stationnaire par blocs de 500 dès $t \approx 500$. $t_0 = 2000$ laisse donc un facteur 2 sur la variable la plus lente.

12 graines. Avec n graines, le rapport moyenne / erreur-type suit une loi de **Student à $n - 1$ degrés de liberté**, et non une normale. À $n = 12$, le seuil de significativité bilatéral à 5 % vaut 2,201 et celui à 1 % 3,106 — contre 1,96 et 2,58 pour une normale, et contre 2,776 à cinq graines. Le nombre de graines a été porté de 5 à 12 pour lever cette limite *à la source* plutôt que dans la présentation. Le coût a été *mesuré* avant de s’y engager, et non extrapolé : une cellule pilote de 2000 pas coûte 144,5 s sous le sens libre et 140,8 s sous la règle ancienne.

Appariement. Pour chaque observable X et chaque graine i , on forme l’écart relatif $d_i = X_i(\text{bras})/X_i(\text{référence}) - 1$, et on rapporte la moyenne des d_i avec son erreur-type. Tous les écarts de ce rapport sont appariés ; aucun n’est une comparaison de moyennes indépendantes.

3.2 Portée globale seulement, et ce que cela retire

Cette itération ne mesure qu’en **portée globale**. La portée **fraction** — un tirage au sort d’une fraction des vivantes — est hors périmètre à la demande de l’utilisateur. Sortent avec elle les bras `null` qui lui servaient de référence appariée, l’inversion de la part traitée *ex post* en part *ex ante*, et la question du long horizon posée en portée partielle. En portée globale, l’intensité de traitement vaut 1 par construction et ne dérive pas.

3.3 Les bras, et pourquoi ceux-là

Le sens du prêt ne peut se poser qu’entre technologies *différentes* : quand les deux entités d’une paire partagent la même, l’optimum est le partage égal et le transfert va toujours de la plus riche vers la moins riche. [**Fait observé**] Un bras homogène ne distingue donc pas les deux règles — il les distingue si peu que les deux trajectoires sont identiques bit à bit.

bras	intervention à $t_0 + 1$	règles lancées
<code>control</code>	aucune	sens libre seul
<code>all_A150</code>	$A = 1,5$, portée « toutes »	sens libre seul
<code>new_A150</code>	$A = 1,5$, portée « nouvelles »	les deux
<code>new_A075</code>	$A = 0,75$, portée « nouvelles »	les deux
<code>new_g060</code>	$\gamma = 0,6$, portée « nouvelles »	les deux

`control` et `all_A150` restent homogènes après intervention : les relancer sous l’autre règle produirait exactement les mêmes fichiers, et ils ne sont donc lancés qu’une fois. Les trois bras `new_*` créent deux technologies coexistantes — les entités déjà nées gardent la leur, les suivantes reçoivent la nouvelle — et c’est là, et seulement là, que la comparaison a un objet. La portée « nouvelles » n’est pas un traitement partiel : elle ne tire aucune cohorte au sort et ne consomme aucun tirage aléatoire.

3.4 Deux fenêtres, et pourquoi une seule ne suffit pas

[**Fait observé**] La portée « nouvelles » ne renouvelle pas la cohorte d’origine : les entités déjà vivantes gardent leur technologie et meurent sans être remplacées à l’identique. La durée de vie

moyenne d'une entité est $\text{population}/\lambda \approx 1030/30 \approx 34$ pas, donc la cohorte d'origine s'effondre en quelques centaines de pas. Le phénomène mesuré — les paires mixtes, donc les prêts à contre-sens — vit sur cette échelle de temps.

[Inférence] Lire un seul niveau moyenné sur mille pas mélangerait donc une transition intense et un régime résiduel, et donnerait « pas d'effet » là où il faut lire « plus de paires mixtes ». Deux fenêtres sont donc rapportées :

transition — $t \in]t_0, t_0 + 200]$, là où le régime nouveau est massif. **Ce n'est pas un régime stationnaire**, et le contrôle de stationnarité y est attendu hors bornes : c'est un transitoire, il est rapporté comme tel, et aucun « niveau » n'en est tiré ;
régime résiduel — $t \in]t_0 + 1000, t_0 + 2000]$, le plateau.

3.5 Contrôle de stationnarité, calibré et non postulé

Avant de lire un niveau, on forme pour chaque run le rapport de la moyenne du dernier quart de la fenêtre à celle du quart précédent, sur K_{tot} , la population et la production agrégée.

[Fait observé] Le seuil hérité de la lignée précédente ne transfère pas, et c'est mesuré. Sur une fenêtre de mille pas, les quarts font deux cent cinquante pas, et le rapport a un écart-type de graine à graine de l'ordre de trois pour cent : sur la fenêtre résiduelle, il s'étend de 0,9504 à 1,0536 pour K_{tot} . Une bande fixe $[0,99 ; 1,01]$ rejeterait donc onze des douze graines du *contrôle* — un bras dont on sait qu'il est stationnaire, puisqu'il ne subit aucune intervention. Appliquer un tel seuil aurait produit un « défaut de stationnarité » qui n'aurait mesuré que la longueur de la fenêtre.

[Inférence] Le critère employé est donc celui que la statistique impose : la *moyenne* du rapport sur les 12 graines est testée contre 1 avec sa statistique de Student, au même seuil que le reste du rapport. L'étendue par run est rapportée à côté, comme plancher de bruit, et non comme critère.

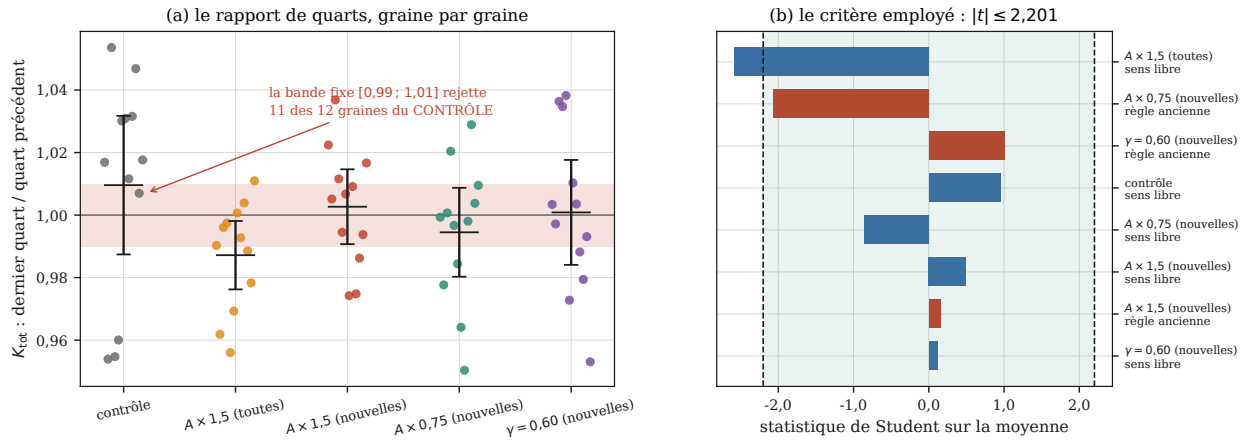


FIGURE 2 – Un seuil hérité d'une autre fenêtre ne mesurerait ici que la longueur de la fenêtre. À gauche, le rapport de quarts sur K_{tot} , graine par graine, avec la moyenne et son intervalle de Student ; la bande rouge est le seuil fixe $[0,99 ; 1,01]$ hérité de la lignée précédente. Regarder la colonne du *contrôle* — un bras qui ne subit aucune intervention et dont on sait qu'il est stationnaire : 11 de ses 12 graines tombent hors de la bande. À droite, le critère effectivement employé, qui teste la *moyenne* du rapport contre 1 ; la zone verte est la région d'acceptation.

[Fait observé] Sur la fenêtre résiduelle, 1 bras sur 8 échouent ce test ; sur la fenêtre de transition, 7 sur 8 — ce qui est attendu et sans conséquence, puisque cette fenêtre n'est jamais lue comme un niveau.

4 Le régime que le sens libre rend possible

4.1 Combien d'échanges l'ancienne règle s'interdisait

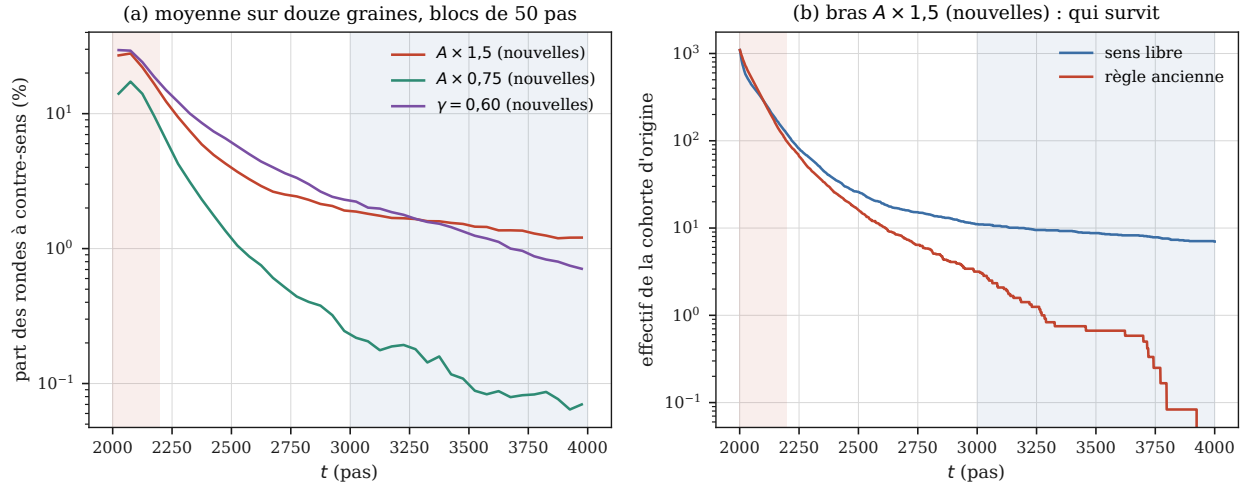


FIGURE 3 – **Le régime nouveau ne s'éteint pas : il plafonne, et c'est une poignée de survivantes qui le tient.** À gauche, la part des rondes concluant un prêt à contre-sens, moyennée sur 12 graines et par blocs de 50 pas, en échelle logarithmique. Regarder la forme : une décroissance rapide, puis un palier net — alors que la cohorte d'origine n'est pas renouvelée et que sa durée de vie moyenne est de trente-quatre pas. À droite, l'explication : sous le sens libre, l'effectif de cette cohorte cesse de décroître et se stabilise ; sous l'ancienne règle il va à l'extinction. Les deux fenêtres de lecture sont ombrées, en rouge la transition et en bleu le régime résiduel.

[Fait observé] Dans la fenêtre de transition du bras `new_A150`, 23,66 % des rondes concluent un prêt à contre-sens, portant 18,38 % du volume échangé. Dans le régime résiduel, ces parts tombent à 1,49 % et 2,11 %.

[Incertitude] Le compteur contrefactuel donne 23,67 % de rondes que l'ancienne règle aurait refusées dans la fenêtre de transition. Rappel de ce que ce nombre est et n'est pas : il est pris *dans l'état où le système à sens libre se trouve*, pas le long d'une trajectoire de l'ancienne règle.

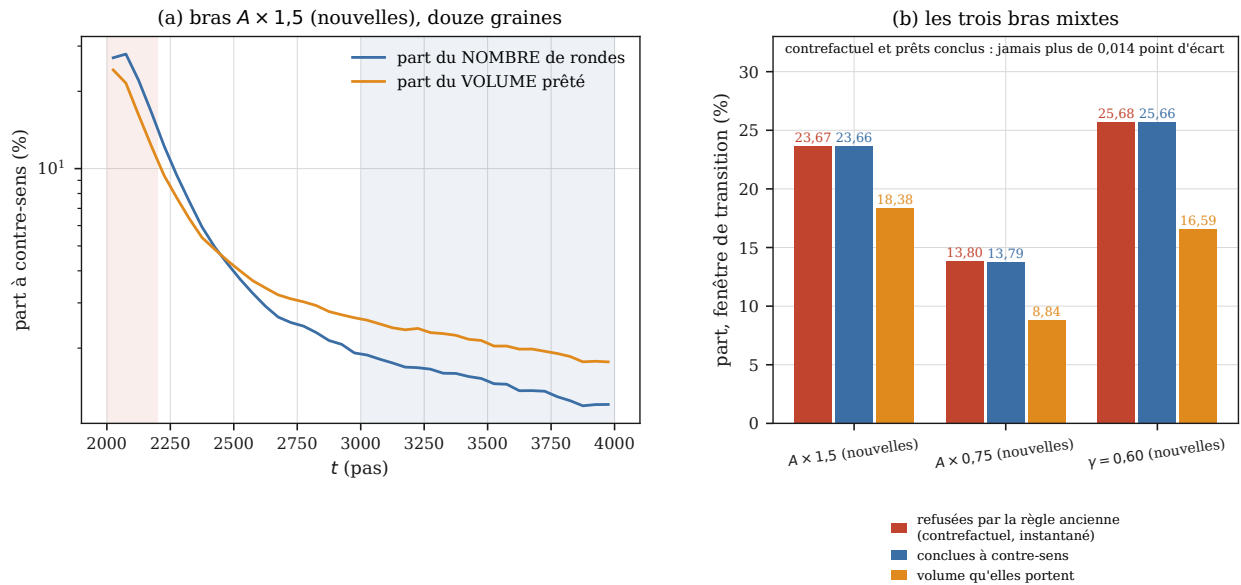


FIGURE 4 – **Le nombre d'échanges à contre-sens et le volume qu'ils portent ne disent pas la même chose, et leur écart change de signe.** À gauche, les deux parts sur toute la fenêtre. Ce qu'il faut regarder est le croisement : pendant la transition, les prêts à contre-sens sont *plus petits* que la moyenne — ils portent 18,38 % du volume pour 23,66 % des rondes — tandis qu'en régime résiduel ils sont *plus gros*. À droite, les trois bras mixtes dans la fenêtre de transition ; noter que le compteur contrefactuel (rouge) et les prêts effectivement conclus (bleu) ne s'écartent jamais de plus de 0,014 point de pourcentage, ce qui dit que presque toute paire refusée par l'ancienne règle conclut ici. (Les deux étiquettes de chaque paire de barres sont arrondies séparément : les soustraire donne jusqu'à deux centièmes, l'écart mesuré est plus petit.)

bras	fenêtre	prêts à contre-sens	volume à contre-sens	cohorte d'origine vivante	
		(% des rondes)	(% du volume)	sens libre	règle v1
new_A075	transition	13,79	8,84	158,2	154,3
new_A075	résiduel	0,12	0,10	9,2	10,8
new_A150	transition	23,66	18,38	118,3	97,2
new_A150	résiduel	1,49	2,11	7,0	0,0
new_g060	transition	25,66	16,59	95,2	49,0
new_g060	résiduel	1,34	1,89	2,8	0,1

4.2 Le régime ne s'éteint pas : il plafonne

[Fait observé] La part des rondes à contre-sens décroît rapidement, puis atteint un *plateau*. Par blocs de 200 pas et sur la graine 0 du bras new_A150, la part des rondes à contre-sens vaut 23,8 % sur $[t_0, t_0 + 200]$, 7,8 % sur le bloc suivant et 3,8 % sur le troisième — soit un facteur ~ 6 en quatre cents pas. Entre la moyenne de la fenêtre de transition et celle du régime résiduel, le facteur est de ~ 16 . C'est le point qui demande une explication, parce qu'on attendrait l'extinction : la cohorte d'origine n'est pas renouvelée, sa durée de vie moyenne est de trente-quatre pas, et deux mille pas représentent une soixantaine de renouvellements.

La réponse est dans le panneau de droite. **La cohorte d'origine ne s'éteint pas sous le sens libre.** En fin de fenêtre résiduelle il en reste 7,0 entités en moyenne sur les 12 graines. Sous la règle ancienne, dans le bras apparié, il en reste 0,0.

4.3 Qui sont les survivantes

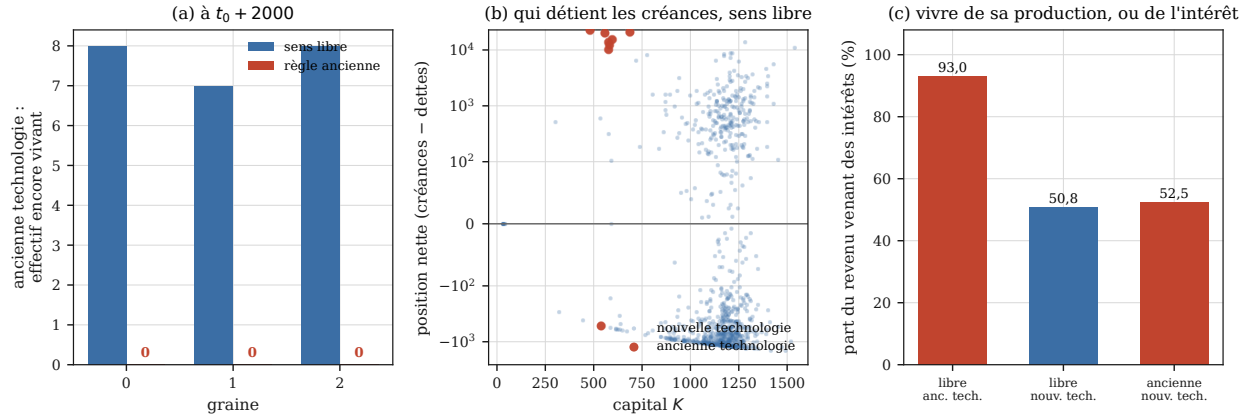


FIGURE 5 – Les survivantes de l'ancienne technologie ne produisent presque plus : elles vivent de l'intérêt. État entité par entité à $t_0 + 2000$, bras `new_A150`. À gauche, l'effectif survivant de la cohorte d'origine, graine par graine : sous l'ancienne règle il est *nul* sur les trois graines rejouées, et le zéro est écrit pour qu'on ne le confonde pas avec une donnée manquante. Au centre, ce qu'il faut regarder : les quelques points de l'ancienne technologie sont hauts et à gauche — position nette très positive, capital modeste — alors que le nuage de la technologie dominante est bas et à droite. À droite, la part du revenu qui vient des intérêts plutôt que de la production propre. Le rejeu qui produit cette figure reproduit la trajectoire de la campagne colonne par colonne, ce qui est vérifié avant de lire l'état final.

[Fait observé] Le portrait est net, et il est le même sur les trois graines rejouées.

groupe	effectif	créancières nettes	revenu d'intérêt	capital moyen	âge médian
ancienne technologie, sens libre	7,7	95,8 %	93,0 %	578	3 998 pas
nouvelle technologie, sens libre	867,0	30,2 %	50,8 %	1 125	30 pas
nouvelle technologie, règle v1	827,0	29,9 %	52,5 %	1 151	34 pas

ancienne technologie, règle v1 : aucune survivante — le groupe est vide

[Fait observé] 95,8 % des survivantes de l'ancienne technologie sont en position nette *créancière*, et 93,0 % de leur revenu vient des intérêts reçus plutôt que de leur propre production — contre 50,8 % pour la population dominante. Elles détiennent une position nette de l'ordre de vingt-quatre fois leur propre capital. Et leur âge médian est de 3 998 pas sur un run de 4000 : ce ne sont pas des entités récentes, ce sont *les mêmes depuis le début*.

[Inférence] Le mécanisme est celui que le programme cherchait, et il se lit sur l'institution. Soit une entité de l'ancienne technologie ($A = 1$) appariée à une entité de la nouvelle ($A = 1,5$), toutes deux d'exposant $\gamma = 0,5$. La part optimale revenant à la première est $\lambda^* = A_1^2 / (A_1^2 + A_2^2) = 1 / (1 + 2,25) = 0,308$. L'optimum lui demande donc de céder dès que son capital dépasse $0,308 C$, soit $K_1 > 0,444 K_2$. Quand elle est la moins riche des deux, cette condition définit une bande $0,444 K_2 < K_1 < K_2$: dans cette bande, l'ancienne règle interdisait l'échange, et le sens libre le permet. L'entité de faible rendement marginal y cède son capital, encaisse un service perpétuel, et survit sans produire beaucoup.

4.4 Les effets agrégés, appariés

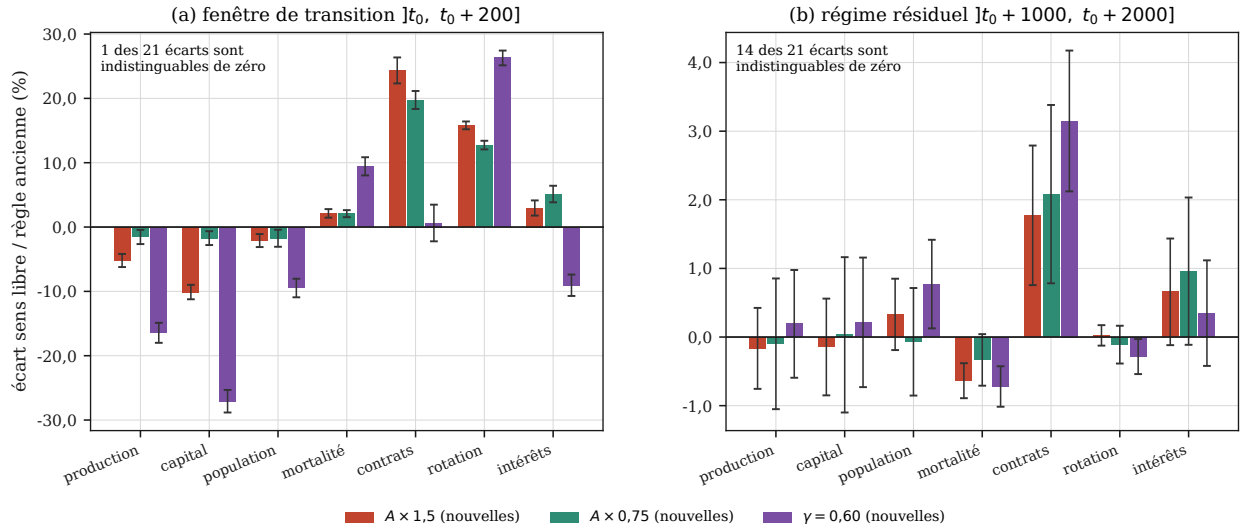


FIGURE 6 – **Le levier agit fortement pendant la transition et presque plus après : c’est ce qui rend les deux fenêtres obligatoires.** Écarts relatifs appariés par graine entre sens libre et règle ancienne, avec l’intervalle de Student à 5 % sur 12 – 1 degrés de liberté. Les deux échelles verticales ne sont pas les mêmes : le plus grand écart vaut 27,1 % à gauche et 3,1 % à droite. Ce qu’il faut regarder est le compte porté sur chaque panneau : sur les mêmes 21 écarts — sept observables $\times$ trois bras — 1 seulement est indistinguishable de zéro pendant la transition, contre 14 dans le régime résiduel. Une lecture moyennée sur les mille pas aurait donné le panneau de droite, et conclu « pas d’effet ».

	bras	production	population	mortalité	rotation
Fenêtre de transition.	new_A075	$-1,54 \pm 0,50^*$	$-1,74 \pm 0,60^*$	$+2,08 \pm 0,25^{**}$	$+12,74 \pm 0,30^{**}$
	new_A150	$-5,20 \pm 0,46^{**}$	$-2,10 \pm 0,46^{**}$	$+2,12 \pm 0,30^{**}$	$+15,81 \pm 0,27^{**}$
	new_g060	$-16,44 \pm 0,71^{**}$	$-9,48 \pm 0,66^{**}$	$+9,44 \pm 0,64^{**}$	$+26,29 \pm 0,52^{**}$
	bras	production	population	mortalité	rotation
Régime résiduel.	new_A075	$-0,10 \pm 0,43$	$-0,07 \pm 0,36$	$-0,33 \pm 0,17$	$-0,11 \pm 0,13$
	new_A150	$-0,17 \pm 0,27$	$+0,33 \pm 0,24$	$-0,64 \pm 0,12^{**}$	$+0,02 \pm 0,07$
	new_g060	$+0,19 \pm 0,36$	$+0,77 \pm 0,29^*$	$-0,72 \pm 0,13^{**}$	$-0,28 \pm 0,12^*$

Un astérisque marque un écart significatif à 5 %, deux à 1 %, aux seuils de Student rappelés au §3.

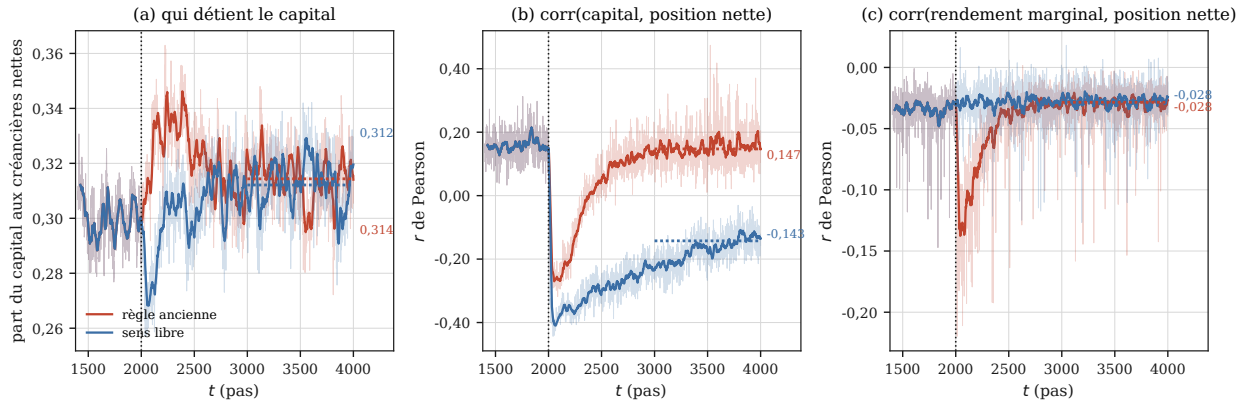


FIGURE 7 – **La signature du changement de règle est un changement de *signe*, pas de *niveau*.** Trois diagnostics sur un run apparié (bras `new_A150`, graine 0) ; trait clair, la valeur pas à pas, trait épais, sa moyenne glissante sur 25 pas. Le trait vertical marque t_0 , les segments pointillés le niveau moyen du régime résiduel. Ce qu'il faut regarder est le panneau central : la corrélation entre capital et position nette reste *positive* sous l'ancienne règle (+0,147) et devient *négative* sous le sens libre (-0,143). À gauche, la part du capital détenue par les créancières nettes, elle, ne bouge presque pas : ce n'est pas la quantité de capital prêté qui change, c'est qui le prête.

[Fait observé] La corrélation entre capital et position nette est le diagnostic le plus lisible, et elle est citée ici en **niveau** et non en écart relatif. **[Inférence]** La raison est une correction que le tracé de la trajectoire a imposée : un écart relatif sur une grandeur *signée* ne veut rien dire. Passer de $-0,232$ à $-0,378$ s'écrit « +62,9 % » alors que la corrélation *baisse*, et un écart qui traverse zéro s'écrit « -196,8 % ». Les deux nombres étaient rapportés ainsi dans une version antérieure de ce rapport ; ils sont remplacés par les niveaux.

[Fait observé] Dans le régime résiduel, la corrélation entre capital et position nette vaut +0,147 sous la règle ancienne et -0,143 sous le sens libre : elle **change de signe**. C'est la signature structurelle du chantier, et c'est un énoncé plus fort qu'un déplacement de niveau — sous l'ancienne règle, être riche et détenir des créances vont ensemble ; sous le sens libre, ils s'excluent.

[Incertitude] La corrélation au rendement marginal ne dit pas ce qu'on attendait d'elle. Elle vaut -0,028 sous la règle ancienne et -0,028 sous le sens libre dans le régime résiduel : les deux sont négatives et *indistinguishables*. Dans la fenêtre de transition elles diffèrent (-0,104 contre -0,029), mais dans le sens inverse de celui qu'on aurait annoncé : c'est sous la *règle ancienne* que la relation entre faible rendement marginal et position créancière est la plus marquée, ce qui s'explique sans le sens du prêt — la plus riche prête toujours, et la plus riche a le rendement marginal le plus faible par décroissance des rendements. Cette corrélation n'est donc pas un diagnostic du chantier, et il faut le dire : le diagnostic est celle au capital.

4.5 Pourquoi la production baisse alors que chaque échange l'augmente

[Fait observé] Le résultat qui demande le plus d'explication est celui-ci : dans la fenêtre de transition du bras `new_A150`, la production agrégée est *plus basse* de -5,20 % sous le sens libre ($t = -11, 24$), et le capital total de -10,11 %. C'est contre-intuitif : par construction de l'institution, chaque échange conclu augmente la production jointe de sa paire d'un surplus positif (éq. 4).

[Inférence] La chaîne causale se lit dans les colonnes, et chaque maillon est mesuré et apparié.

1. **Plus d'échanges.** Les paires que l'ancienne règle refusait traitent désormais. Le nombre de contrats vivants monte de +24,34 % et la rotation du crédit de +15,81 %.
2. **Donc plus de service perpétuel.** Un contrat impose un versement qr à *chaque pas*, *indéfiniment*. Les intérêts versés montent de +2,96 %.
3. **Donc plus de faillites.** La mortalité par entité monte de +2,12 %, et la population baisse de -2,10 %.

4. **Et une faillite détruit le capital.** La règle de faillite du modèle est *cancel and destroy* : les dettes de la défunte sont effacées — perte sèche pour ses créancières — et son capital est détruit, pas redistribué.

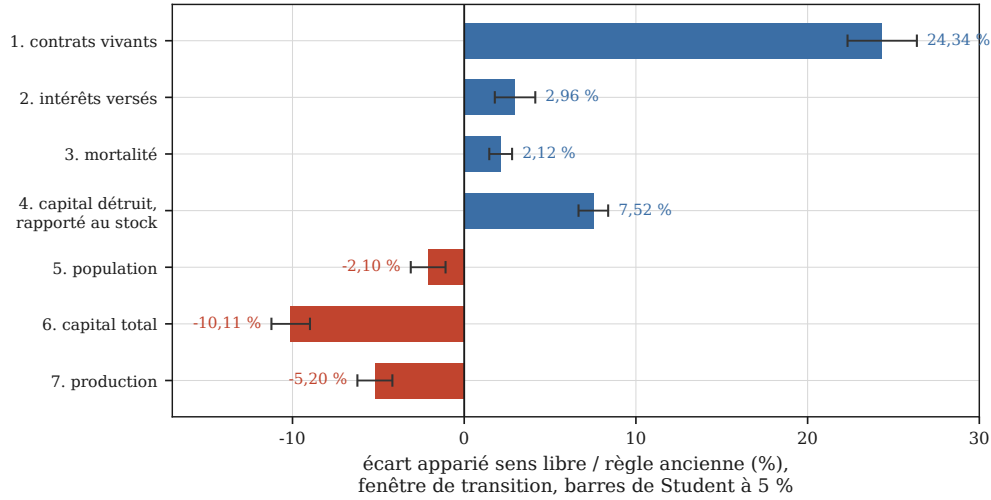


FIGURE 8 – **Chaque maillon de la chaîne est mesuré et apparié, et le dernier a le signe opposé au premier.** Écarts appariés entre sens libre et règle ancienne dans la fenêtre de transition, bras *new_A150*, barres de Student à 5 %. Se lit de haut en bas : plus de contrats, donc plus de service perpétuel, donc plus de faillites, donc davantage de capital détruit *par unité de stock*, donc moins d'entités, moins de capital et moins de production. Le quatrième maillon est rapporté en part du stock et non en flux brut : le flux brut de capital détruit *baisse* de -3,35 %, parce que le stock dont il est tiré a baissé davantage, et le lire ainsi inverserait la conclusion.

[Inférence] Le gain instantané de chaque transaction est donc réel mais *local et récurrent en sens inverse* : le surplus est un flux de production par pas, tandis que le service qu'il crée est une charge par pas qui survit à la disparition de son motif. **Un marché plus complet est ici un marché plus fragile.** C'est un résultat du modèle, pas une thèse générale : il tient à ce que ce modèle détruise le capital des faillies au lieu de le transmettre.

[Incertitude] Cette lecture est cohérente avec toutes les colonnes mesurées, mais elle n'est pas *démontrée* : il faudrait, pour cela, une ablation qui coupe un maillon — par exemple des faillites qui transmettent le capital au lieu de le détruire — et elle n'a pas été faite.

4.6 Une régularité de la lignée précédente mise en défaut

La lignée précédente a établi que la mortalité par entité et par pas suit la rotation du crédit selon $\text{morts/pop} \propto (\text{rotation})^{1,337}$, avec $R^2 = 0,998$, un écart médian de 0,41 % et un biais par levier compris entre -1,7 % et +0,7 % — sur quatre leviers indépendants (K_0 seul, δ seul, A seul, A et K_0 ensemble). C'est cette régularité qui, dans cette lignée, désignait la rotation comme le canal.

[Fait observé] Le sens du prêt est un cinquième levier, et il ne s'y range pas. Dans la fenêtre de transition :

bras	rotation	mortalité prédite	mortalité mesurée
<i>new_A150</i>	+15,81 %	+21,68 %	+2,12 %
<i>new_A075</i>	+12,74 %	+17,39 %	+2,08 %
<i>new_g060</i>	+26,29 %	+36,62 %	+9,44 %

La loi sur-prédit la mortalité d'un facteur 3 à 10 sur les trois bras.

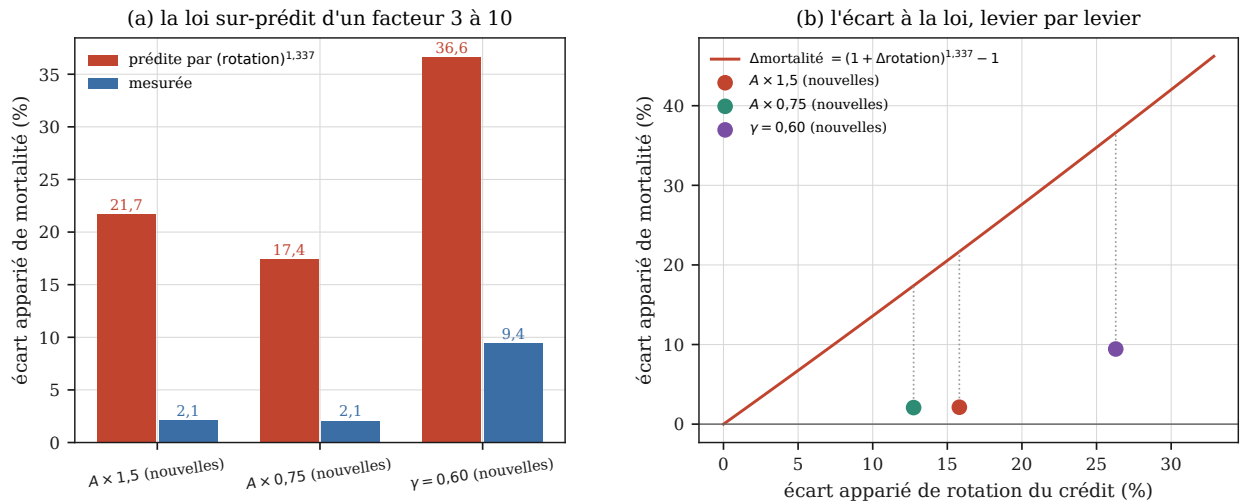


FIGURE 9 – La régularité de la lignée précédente ne range pas le cinquième levier. À gauche, pour chaque bras mixte, la hausse de mortalité que la loi (rotation)^{1,337} prédit depuis la hausse de rotation mesurée, et celle qu'on mesure effectivement. À droite, les mêmes trois bras placés dans le plan de la loi, avec la courbe elle-même : ce qu'il faut regarder est la longueur des segments pointillés, qui est l'écart à la loi. [Incertitude] Cette fenêtre n'est pas un régime stationnaire, et la loi est une relation d'état stationnaire — le §4.6 dit pourquoi ce n'est pas encore une réfutation.

[Incertitude] Ce n'est pas encore une réfutation, et il faut le dire précisément. La loi de la lignée précédente est une relation d'état stationnaire, ajustée sur des runs qui y sont ; la fenêtre de transition n'est pas un état stationnaire. Dans le régime résiduel, où la comparaison serait légitime, le levier n'agit presque plus — les écarts appariés sur la rotation y sont de l'ordre de 0,1 % — de sorte que le test n'a pas de prise. [Inférence] La situation est donc : *le seul régime où ce levier agit fortement est un régime où la loi n'a pas à s'appliquer*. Trancher demanderait un dispositif qui maintienne deux technologies en coexistence stationnaire, ce que la portée « nouvelles » ne fait pas et que la portée partielle — hors périmètre ici — ne faisait pas non plus.

5 L'ordre des phases, contre une prédiction écrite d'avance

5.1 La prédiction

Sous `deprec_first`, le capital disponible au moment de payer est réduit d'un facteur $1 - \delta$. Bascule donc en défaut de liquidité toute débitrice dont le capital K , après production, vérifie

$$(1 - \delta)K < dû \leq K. \quad (10)$$

À $\delta = 0,01$, c'est une fenêtre étroite, et l'effet attendu est petit et *calculable*. Le moteur compte cet ensemble **dans le bras de référence lui-même** — c'est la colonne `defaults_window` — de sorte que la prédiction est écrite avant que le bras traité n'existe.

grandeur	valeur
défauts par pas, ordre <code>v1</code>	0,00
fenêtre de bascule mesurée dans ce même bras	0,00
défauts prédits sous <code>deprec_first</code>	0,00
hausse relative <i>prédite</i>	<i>non définie</i> (0/0)
hausse relative <i>mesurée</i>	<i>non définie</i> (0/0)

5.2 La fenêtre est vide, et on peut dire de combien

La condition (10) porte sur le rapport $K/\text{dû}$: une débitrice bascule si et seulement si ce rapport tombe dans $[1, 1/(1 - \delta)]$. À $\delta = 0,01$, cet intervalle est $[1 ; 1,0101]$. La distribution de ce rapport est lue sur les 12 snapshots d'amorçage, *avant* de lancer quoi que ce soit.

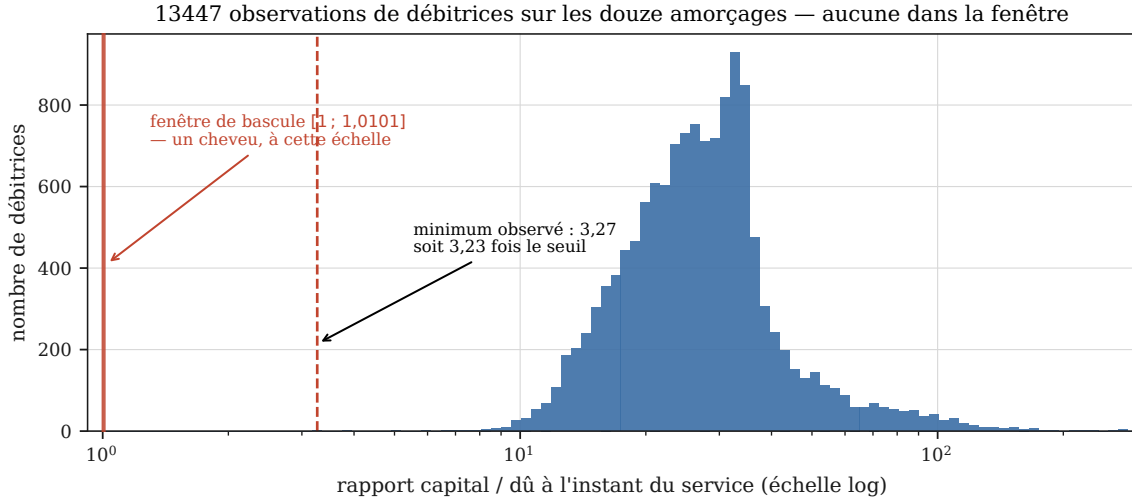


FIGURE 10 – **La fenêtre de bascule est vide, et la figure dit de combien.** Distribution du rapport capital / dû à l'instant du service, sur les 13 447 observations de débitrices des 12 amorçages, en échelle logarithmique. La bande rouge est la fenêtre $[1 ; 1,0101]$ dans laquelle une débitrice basculerait ; le trait tireté marque le minimum observé. Ce qu'il faut regarder est la distance entre les deux — un facteur 3,2325 — et le fait que la distribution entière est à droite. Cette lecture précède le lancement du bras traité : c'est une prédiction, pas un constat.

Les quantiles, pour les chiffres exacts :

observations	minimum	1 ^{er} c.	5 ^e c.	médiane	maximum
13 447 débitrices	3,2651	11,1399	13,8314	26,7584	1314,0661

[Fait observé] La débitrice la plus tendue de tout le corpus détient encore 3,2651 fois ce qu'elle doit, soit 3,2325 fois le seuil de bascule. **Zéro** observation tombe dans la fenêtre. La prédiction est donc : *aucun défaut de liquidité supplémentaire*. Et c'est ce qu'on mesure — 0,000 défaut par pas dans le bras traité, comme dans le bras de référence.

[Inférence] L'attente initiale — « échanger ces deux phases devrait faire augmenter le taux de défaut » — est donc réfutée, et pour une raison qu'on peut chiffrer : à cette dépréciation, le levier ne peut pas mordre. Il faudrait pour cela un δ tel que $(1 - \delta) \times 3,2651 < 1$, c'est-à-dire $\delta > 0,69$ — ou bien un régime bien plus endetté, où le service approcherait le capital.

5.3 Ce que l'échange fait à la place : une redistribution exacte

[Fait observé] L'ordre des phases n'est pourtant pas neutre, et l'effet est significatif : la production baisse de -1,84 % ($t = -11,66$), le capital de -2,52 %, la population de -1,16 %, et la mortalité monte de +0,99 % ($t = 7,69$).

[Inférence] Le canal est exact et se démontre en deux lignes. Sous l'ordre v1, une débitrice finit le pas à $(1 - \delta)(K - \text{dû})$; sous l'ordre inverse, à $(1 - \delta)K - \text{dû}$. L'écart est $-\delta \text{ dû}$: elle perd davantage. Symétriquement, une créancière reçoit son versement *après* la dépréciation au lieu d'*avant*, et gagne $+\delta \times$ versement. Les deux se compensent exactement, donc **le capital total du pas est rigoureusement le même** : l'échange des phases est une *pure redistribution* des débitrices vers les créancières, d'un montant de $\delta \times$ (intérêts servis) par pas.

[**Fait observé**] Numériquement, les intérêts servis valent 35 647 joules par pas dans le bras de référence, donc la redistribution vaut 356 joules par pas, soit 0,0406 % du capital total à *chaque pas*. C'est peu sur un pas et beaucoup sur mille : c'est ce qui explique qu'un changement conservatif au pas déplace les agrégats de plusieurs pour cent à l'horizon de la fenêtre.

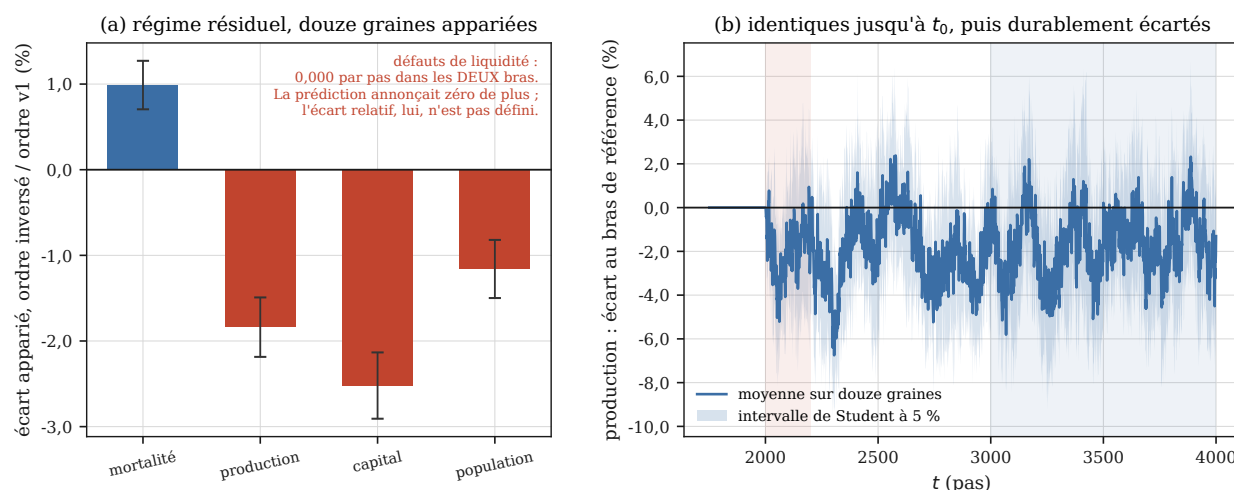


FIGURE 11 – **Aucun défaut de plus, et pourtant des agrégats déplacés de plusieurs pour cent.** À gauche, les écarts appariés sur le régime résiduel avec leurs barres de Student : la première colonne, celle des défauts de liquidité, est exactement nulle — c'est ce que la prédiction annonçait. À droite, l'écart de production au bras de référence, pas par pas : les deux bras sont rigoureusement identiques jusqu'à t_0 puisqu'ils partagent leur amorçage, puis s'écartent et *restent* écartés. C'est la marque d'un mécanisme qui ne crée pas d'événement mais déplace un flux à chaque pas.

[**Inférence**] **Ce que la prédiction a attrapé, et ce qu'elle a manqué.** Elle a attrapé exactement ce sur quoi elle portait : le nombre de défauts de liquidité, qu'elle annonçait nul et qui l'est. Elle a manqué le canal réel, parce qu'elle ne regardait que les défauts — la note d'origine parlait de « taux de défaut », et c'est cette focalisation qui a orienté la prédiction vers la seule grandeur que le levier ne touche pas.

6 L'instrumentation, et ce qu'elle a corrigé

6.1 La tension, mesurée à la source

La tension $T = K_{\text{aut}}^* / K_{\text{eq}}$ est maintenant calculée dans le moteur, à partir de l'effectif producteur exact. La lignée précédente devait le reconstituer *a posteriori*, ce qui était exact tant qu'une seule technologie vivait et approché sinon — et une colonne indiquait, run par run, laquelle des trois reconstructions avait servi. Cette colonne n'existe plus.

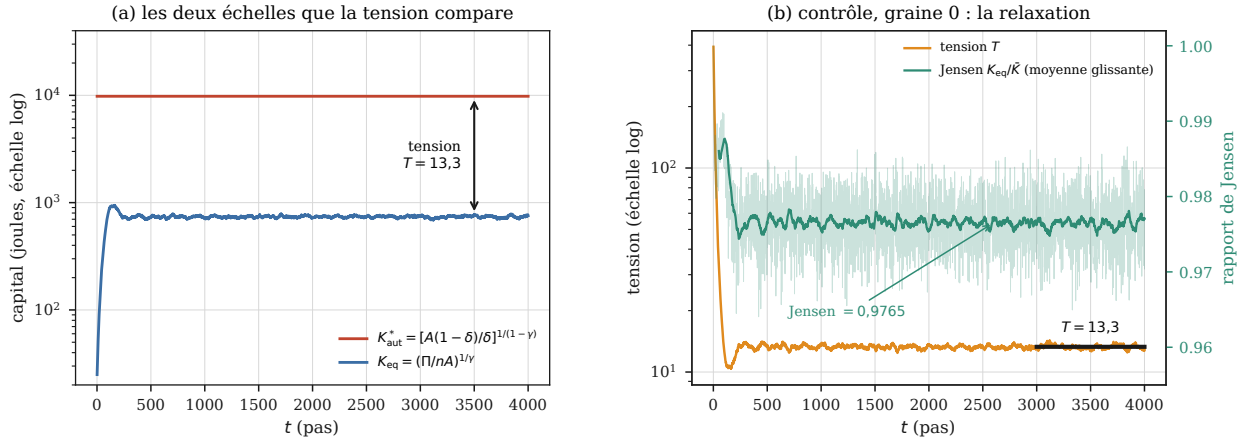


FIGURE 12 – La tension est le rapport de deux échelles, et le calcul natif rend le second terme exact. À gauche, l'échelle autarcique K_{aut}^* — constante, elle ne dépend que de A , δ et γ — et le capital équivalent K_{eq} , qui monte pendant la relaxation puis se stabilise ; la flèche est la tension. À droite, sa décroissance, et le rapport de Jensen $K_{\text{eq}}/\bar{K}$ sur l'axe de droite. Ce qu'il faut regarder est que le rapport de Jensen s'écarte de 1 de plus de deux pour cent : c'est l'écart que la reconstruction *a posteriori* de la lignée précédente devait estimer, et que le calcul dans le moteur donne exactement, ses deux termes étant pris au même instant du pas.

[Fait observé] Le gain n'est pas seulement de commodité. Le rapport de Jensen $K_{\text{eq}}/\bar{K}$ est désormais *exact*, ses deux termes étant pris au même instant du pas ; auparavant, le numérateur venait de la production et le dénominateur du capital de fin de pas, c'est-à-dire de deux instants différents. Et le δ employé est celui du pas courant : un dérivé qui lit un fichier de configuration ne verrait pas une intervention sur δ .

6.2 L'amplitude, et le levier qui n'est pas un cadran

levier	m mesurée	naïve $K = 1$	au capital K_{eq}	p ex ante
$A \times 1,5$, toutes	1,5000000000000001	1,500000	1,500000	1,000000
$A \times 1,25$, fraction $\varphi = 0,2$	1,2499999999999999	1,250000	1,250000	0,197810
$\gamma : 0,5 \rightarrow 0,6$, toutes	1,960149	1,000000	1,952475	1,000000
$A \times 1,5$, nouvelles	1,4999999999999999	1,500000	1,500000	0,005769

[Fait observé] Ces quatre lignes sont *engendrées* par `scripts/amplitude.py`, qui relance les quatre leviers et écrit la mesure du moteur dans `results/analysis/amplitude.csv`. Dans une version antérieure de ce rapport elles étaient recopiées à la main depuis la sortie d'un test, ce qui contrevenait à la règle du dépôt — les valeurs étaient justes, mais rien ne les rattachait à leur source. La colonne E n'y figure pas : elle vaut 1 à $4 \cdot 10^{-14}$ *près auprès des quatrecas, pour la raison donnée ci-dessous*.

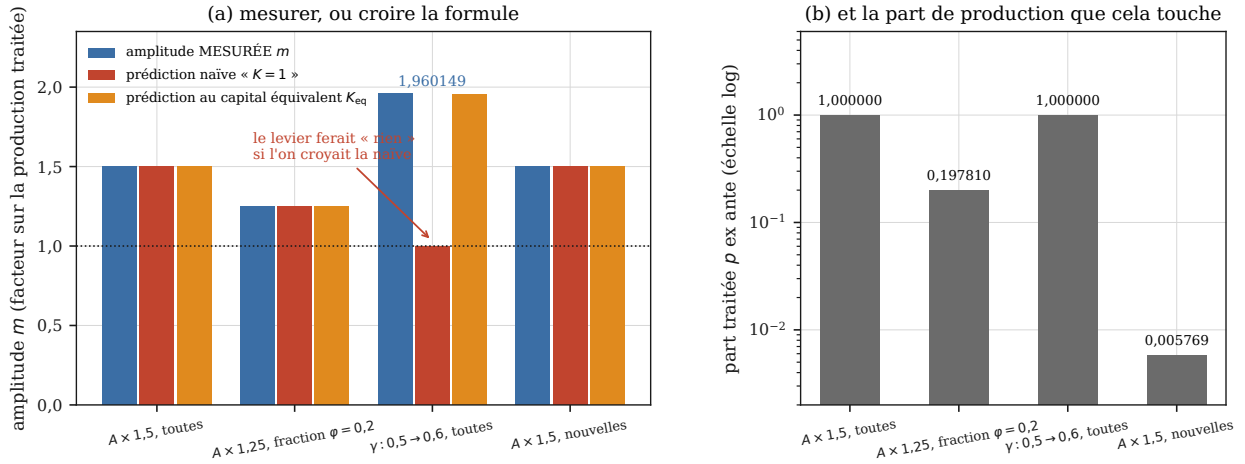


FIGURE 13 – **Un levier sur l'exposant n'est pas un cadran de puissance : son amplitude dépend du capital.** À gauche, pour chacun des quatre leviers, l'amplitude mesurée par le moteur au pas où l'intervention agit, la prédiction naïve qu'on ferait en supposant $K = 1$, et la prédiction faite au capital équivalent. Ce qu'il faut regarder est la troisième colonne : la prédiction naïve annonce que le levier sur γ ne fait *rien* ($m = 1,000000$), et la mesure donne 1,960149. À droite, la part de production que chaque levier touche *ex ante*, en échelle logarithmique : trois ordres de grandeur séparent une portée « toutes » d'une portée « nouvelles ».

[Fait observé] Le levier sur γ est le cas qui justifie la mesure. La prédiction naïve — celle qu'on ferait en supposant $K = 1$, où $K^{\Delta\gamma} = 1$ quel que soit $\Delta\gamma$ — annonce que le levier ne fait rien. La mesure donne 1,960. Un levier sur γ n'est pas un cadran de puissance : son amplitude vaut $K^{\Delta\gamma}$ et *dépend du capital*. La prédiction faite au capital équivalent, elle, donne 1,952, soit $-0,39\%$: à cette échelle près, l'échelle du système suffit à prédire l'amplitude.

[Inférence] La colonne E n'est pas une mesure. E est défini comme $(\Pi/\Pi_{cf} - 1)/((m-1)p)$, et vaut 1 *par algèbre* : c'est une réécriture des définitions (9). Son écart à 1 mesure la propreté de l'aller-retour flottant, rien d'autre. Il est rapporté à ce titre et non comme une confirmation empirique.

Une correction que la mesure a imposée. **[Fait observé]** La cohorte traitée doit inclure les entités *nées* au pas de l'intervention lorsque la technologie de naissance a changé. Sans elles, la part traitée d'une portée « toutes » vaut 0,9914 au lieu de 1 — mesuré avant correction. Ces entités portent déjà la nouvelle technologie mais n'auraient pas existé avec l'ancienne : les omettre du contrefactuel revient à leur attribuer la nouvelle production dans les deux branches.

7 Ce qui détermine la rotation du crédit

7.1 Une décomposition en trois facteurs

Par construction de la phase de marché, le volume prêté au pas est la somme des transferts des R rondes, où $R = \lfloor \rho N \rfloor$. En divisant par $K_{tot} = N\bar{K}$:

$$\underbrace{\frac{\text{loan_volume}}{K_{tot}}}_{\text{rotation}} = \underbrace{\frac{R}{N}}_{f_1} \cdot \underbrace{\mathbb{P}(\text{traiter})}_{f_2} \cdot \underbrace{\frac{\mathbb{E}|\delta|}{\bar{K}}}_{f_3}. \quad (11)$$

Les trois facteurs se lisent directement dans les séries : $f_1 = \text{mkt_rounds}/\text{pop}$, $f_2 = \text{new_loans}/\text{mkt_rounds}$, et $f_3 = (\text{loan_volume}/\text{new_loans}) / (K_{tot}/\text{pop})$.

[Inférence] Le produit est une *identité* et ne prouve rien — il est vérifié à $4,4 \cdot 10^{-16}$ près, c'est-à-dire à la précision machine, ce qui est exactement ce qu'on attend d'une identité et doit être présenté comme tel. Le contenu est ailleurs : dans le fait que les deux premiers facteurs sont *pinés*.

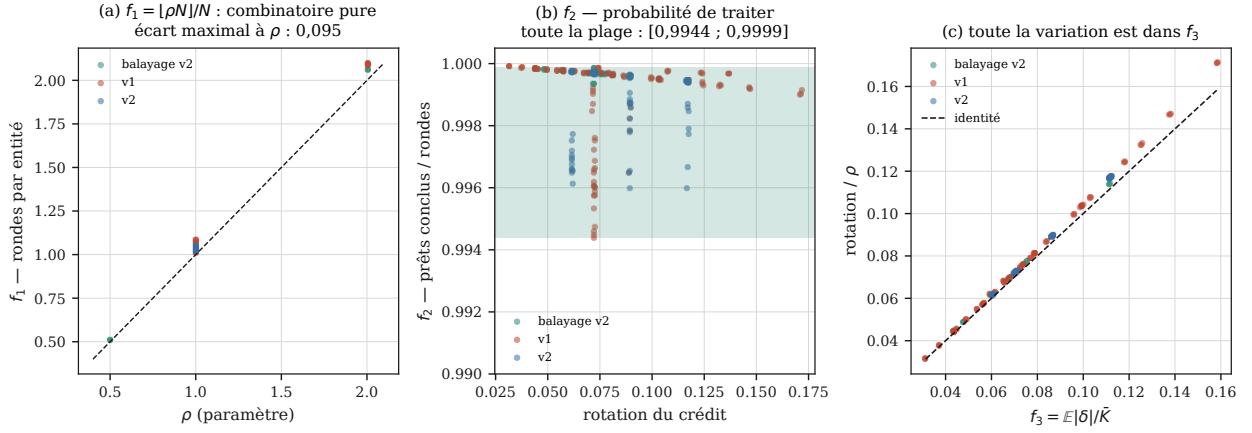


FIGURE 14 – **Deux facteurs sur trois sont pinés, et le troisième porte toute la variation.** Les trois facteurs de (11) sur 322 runs des deux lignes. À gauche, f_1 suit ρ à la partie entière près. Au centre, f_2 ne quitte jamais la bande verte, large de six millièmes : presque toutes les paires tirées traitent. À droite, la rotation divisée par ρ se confond avec f_3 sur la diagonale. Ce qu'il faut regarder est l'*absence* de dispersion dans les deux premiers panneaux comparée au troisième — c'est ce qui autorise à ne plus étudier que f_3 .

[Fait observé] f_1 vaut ρ à 0,095 près — l'écart est celui de la partie entière $\lfloor \rho N \rfloor / N$, purement combinatoire. f_2 est compris entre 0,9944 et 0,9999 sur l'ensemble des runs : presque toutes les paires tirées traitent. **Toute la variation de la rotation est donc dans f_3** , le transfert moyen rapporté au capital moyen.

7.2 f_3 est le coefficient de Gini des capitaux

En régime homogène, le transfert optimal est $\delta = (K_b - K_a)/2$ où K_a, K_b sont le minimum et le maximum de deux capitaux tirés indépendamment. Donc

$$\mathbb{E}|\delta| = \frac{1}{2} \mathbb{E}|X - Y| = \bar{K} \cdot G, \quad (12)$$

où G est le **coefficient de Gini** de la distribution des capitaux — par sa définition même, $G = \mathbb{E}|X - Y| / (2 \mathbb{E}[X])$. Donc $f_3 = G$, et

$$\boxed{\text{rotation} = \rho \cdot G} \quad (\text{régime homogène}) \quad (13)$$

Le §7.3 met cette relation à l'épreuve hors de ce régime, où elle n'est plus une identité. La rotation du crédit n'est *pas* une grandeur de crédit : c'est l'inégalité des capitaux, multipliée par le taux d'appariement.

[Hypothèse] Une correction est nécessaire, et elle est mesurée. Les R rondes d'un même pas ne voient pas la même distribution : chaque ronde *égalise* la paire — les deux capitaux deviennent leur moyenne — donc le Gini décroît *pendant* la phase de marché. La quantité qui entre dans (13) est donc une moyenne sur les rondes. On teste la moyenne logarithmique

$$\bar{G} = \frac{G_{\text{avant}} - G_{\text{après}}}{\ln(G_{\text{avant}}/G_{\text{après}})}, \quad (14)$$

qui est la moyenne exacte d'une décroissance exponentielle entre les deux valeurs mesurées. Les deux Gini sont enregistrés par le moteur, sous drapeau, avant et après la phase de marché.

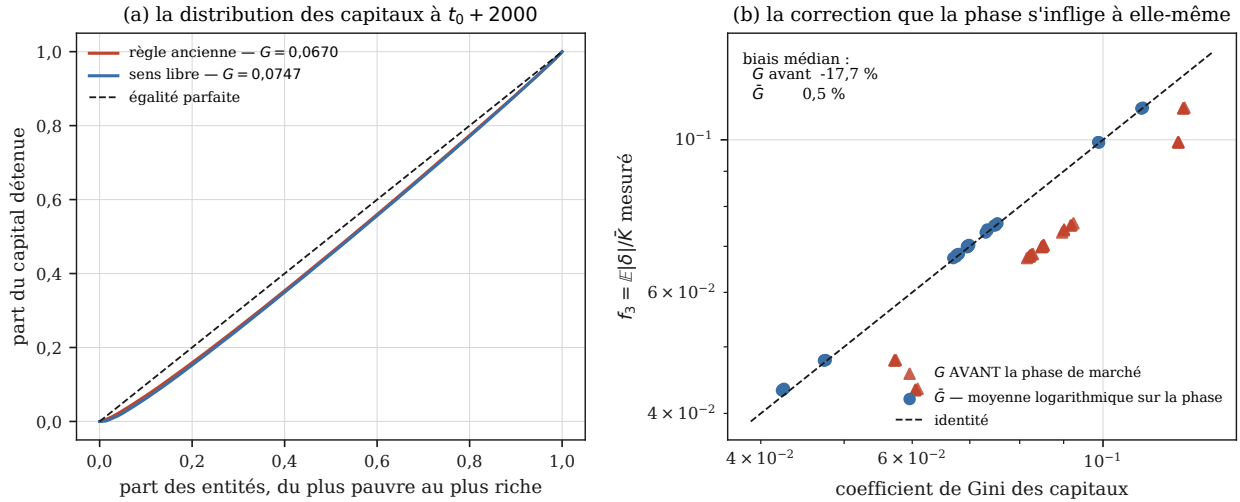


FIGURE 15 – **La phase de marché resserre la distribution qu’elle consomme, et l’ignorer fausse la relation de dix-sept pour cent.** À gauche, la courbe de Lorenz des capitaux à $t_0 + 2000$ sous les deux règles : elle donne au coefficient de Gini le sens qu’un nombre seul ne donne pas — l’aire entre la courbe et la diagonale, doublée. À droite, ce qui est réellement mesuré : f_3 contre le Gini pris *avant* la phase de marché (triangles) et contre sa moyenne logarithmique sur la phase (disques). Ce qu’il faut regarder est de quel côté de la diagonale tombent les triangles — le Gini d’avant surestime systématiquement — et à quel point les disques s’y recollent.

[Inférence] Ce qui est vérifiable ici, et ce qui ne l’est pas. En régime homogène, $f_3 = G$ est une *conséquence algébrique* de la définition du Gini, pas un résultat empirique : la « vérifier » ne mesurerait que la propriété de l’arithmétique. Ce qui est empirique, et non trivial, est la *correction intra-pas* — de combien la phase de marché resserre la distribution qu’elle consomme, et par quelle moyenne il faut la remplacer.

[Fait observé] Et c’est le résultat le plus net de ce rapport. Le Gini pris *avant* la phase de marché surestime f_3 de $-17,7\%$ en médiane (étendue $-28,6\%$ à $-10,4\%$) : ce n’est pas une correction du second ordre. Remplacé par la moyenne logarithmique (14), l’écart tombe à $+0,5\%$ en médiane, avec une étendue de $+0,1\%$ à $+2,1\%$ — soit un facteur trente-cinq sur le biais. L’ajustement en loi de puissance donne un exposant $0,986$ avec $R^2 = 0,9998$ sur 33 points couvrant une plage de $\times 2,6$.

[Incertitude] Ce que cela établit, et ce que cela n’établit pas. Le moteur enregistre le Gini *avant* et *après* la phase de marché — deux extrémités, pas une trajectoire. Que la moyenne logarithmique de ces deux extrémités recolle f_3 à un demi-pour-cent près est *cohérent* avec une décroissance exponentielle en le numéro de ronde, et c’est l’hypothèse qui l’a fait choisir ; ce n’en est pas une mesure. La trancher demanderait d’instrumenter le Gini ronde par ronde, donc de toucher au moteur et de relancer le balayage.

7.3 Et hors du régime homogène ?

[Incertitude] Le balayage ci-dessus est **homogène** : une seule technologie, donc $\lambda^* = 1/2$ et $\delta^* = (K_b - K_a)/2$ exactement. C’est précisément le régime où (12) est une identité. Dès que deux technologies coexistent — c’est-à-dire dans tout le sujet de ce rapport — le transfert est un rééquilibrage *pondéré*, $\delta^* = h(C) - K_a$ avec $\lambda^* \neq 1/2$, et rien ne garantit plus que $\mathbb{E}|\delta|$ vaille $\bar{K}G$.

Le bras `new_A150` a donc été rejoué avec le Gini instrumenté, sous les deux règles de sens, pour mettre la relation à l’épreuve là où elle peut échouer.

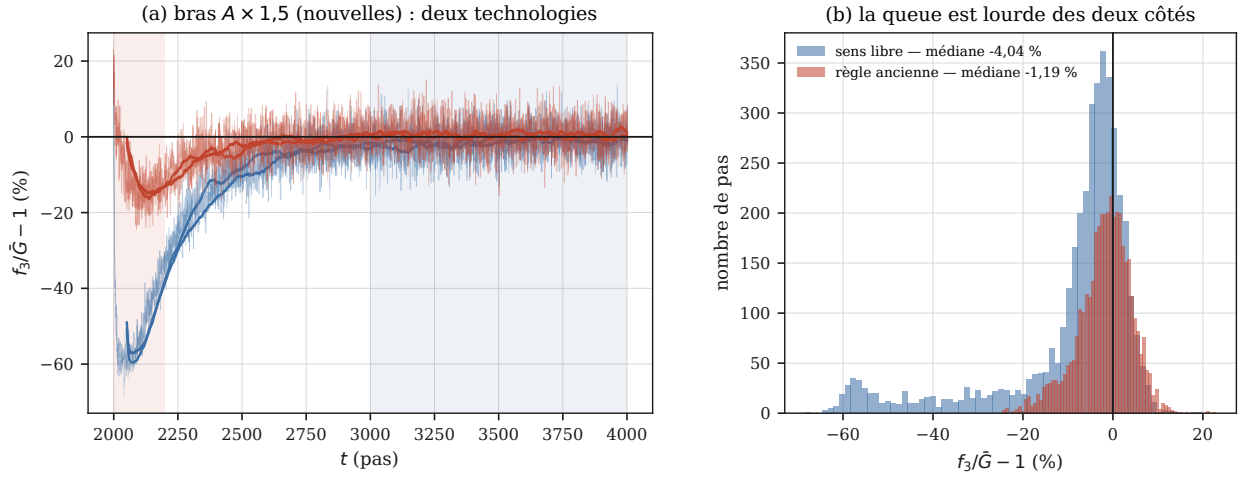


FIGURE 16 – **Hors du régime homogène la relation reste bonne en médiane, mais elle se trompe de moitié pendant les épisodes les plus pondérés.** Écart relatif entre f_3 mesuré et $\bar{G}$, pas par pas, sur le bras `new_A150` où deux technologies coexistent ; trait clair, la valeur pas à pas, trait épais, sa moyenne glissante. Les deux fenêtres de lecture sont ombrées. À droite, la distribution des mêmes écarts. Ce qu'il faut regarder est l'asymétrie : la masse est contre zéro, et la queue part vers les écarts *négatifs* — f_3 tombe sous $\bar{G}$ quand le rééquilibrage est le plus fortement pondéré, c'est-à-dire pendant la transition.

[Fait observé] Sur 4000 pas mesurés par règle, l'écart $f_3/\bar{G} - 1$ a pour médiane -4,04 % sous le sens libre et -1,19 % sous la règle ancienne. **Mais la queue est lourde** : le cinquième centile descend à -51,5 % sous le sens libre et -13,4 % sous la règle ancienne, le quatre-vingt-quinzième montant à +4,4 % et +6,9 %. Ces excursions sont concentrées dans la fenêtre de transition, quand les deux technologies pèsent d'un poids comparable : restreint au régime résiduel, où la population est redevenue presque homogène, l'écart médian remonte à -1,42 % et +0,49 %.

[Inférence] La lecture est donc en deux temps, et il faut résister à l'envie de n'en garder qu'un. *En régime homogène*, $f_3 = G$ est exact et la seule chose mesurée est la correction intra-pas. *En régime hétérogène*, la relation reste une bonne approximation en médiane — à quelques pour cent — mais elle cesse d'être une identité, et lors des épisodes où le rééquilibrage est le plus fortement pondéré elle se trompe de moitié. **Ce n'est donc pas une loi du modèle, c'est une loi de son régime homogène, robuste en médiane hors de lui.**

7.4 La fermeture : d'où vient le Gini ?

(13) déplace la question sans la fermer : le Gini est lui-même endogène. La prédiction suivante a été écrite *avant* le balayage, et elle est falsifiable.

[Hypothèse] Bilan de variance en régime stationnaire. Chaque ronde de marché remplace (x, y) par leur moyenne, ce qui retire $(x - y)^2/2$ à la somme des écarts au carré ; en moyenne sur les paires, cela retire une variance par ronde, donc $\rho N \cdot \text{Var}$ par pas sur un total de $N \text{Var}$: **le marché contracte la variance au taux relatif ρ par pas**. En face, les naissances injectent λ entités à K_0 , soit $\lambda(\bar{K} - K_0)^2$, et le choc multiplicatif injecte $\approx \sigma^2 \bar{K}^2$ par entité. À l'équilibre,

$$\rho \text{Var} \approx \frac{\lambda}{N} (\bar{K} - K_0)^2 + \sigma^2 \bar{K}^2 \quad \Rightarrow \quad CV \approx \sqrt{\frac{(\lambda/N) (1 - K_0/\bar{K})^2 + \sigma^2}{\rho}}, \quad (15)$$

et pour une distribution proche de la normale, $G \approx CV/\sqrt{\pi}$, d'où rotation $\approx \rho CV/\sqrt{\pi}$.

Un balayage instrumenté a été lancé pour la tester : un paramètre bougé à la fois autour du régime de référence — λ , ρ , σ , K_0 , δ — sur 3 graines, soit 33 runs de 2500 pas avec le Gini enregistré. Aucune campagne antérieure ne fait varier λ , ρ ni σ : c'est le seul calcul neuf que ce chantier a demandé.

[Fait observé] L'ordre de grandeur est bon : la rotation mesurée s'écarte de la forme fermée $\rho CV/\sqrt{\pi}$ de -19,1 % en médiane, avec une étendue de -31,1 % à -6,4 %. L'ajustement de la rotation contre ρCV donne un exposant 0,872 avec $R^2 = 0,8371$ sur 33 points.

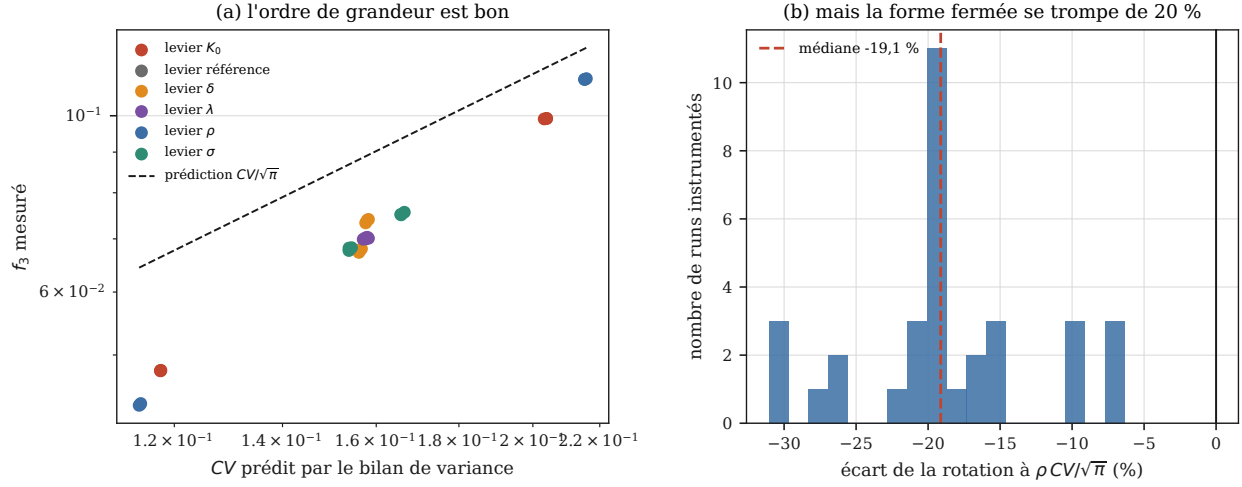


FIGURE 17 – **Le bilan de variance donne le bon ordre de grandeur et rien de plus.** À gauche, f_3 mesuré contre le CV que prédit (15), chaque famille de levier d'une couleur, et la prédiction $CV/\sqrt{\pi}$ en tireté. Ce qu'il faut regarder est la *disposition* des points : la famille K_0 (rouge) couvre seule l'essentiel de l'étendue horizontale, toutes les autres sont empilées au milieu — c'est exactement la configuration où un ajustement groupé mesure la géométrie du balayage plutôt qu'une réponse, ce que le §7.5 confirme. À droite, la distribution de l'écart à la forme fermée.

7.5 Le contrôle qui invalide la fermeture

[Inférence] Un ajustement groupé sur plusieurs familles de leviers peut n'être que la droite qui joint leurs lignes de base : il ne mesurerait alors aucune réponse. Le balayage bouge un paramètre à la fois autour d'un même point, il est donc exactement dans ce cas de figure, et le contrôle est obligatoire : ajuster à l'intérieur de chaque famille et comparer.

[Fait observé] Le contrôle est accablant, et il faut le rapporter tel quel.

levier	exposant	R^2	étendue de x	lecture
ρ	0,595	1,0000	$\times 2,13$	exploitable
K_0	1,378	1,0000	$\times 1,73$	exploitable
σ	1,410	0,9984	$\times 1,08$	étendue trop faible
λ	0,506	0,3911	$\times 1,01$	étendue trop faible
δ	8,272	0,9556	$\times 1,01$	étendue trop faible
groupé	0,872	0,8371	$\times 2,1$	—

[Fait observé] Trois des cinq familles couvrent une étendue de x inférieure à 10 % : leur exposant ajusté ne mesure rien — celui de δ vaut 8,272 sur une étendue de $\times 1,01$, ce qui est du bruit de graine et non une pente. Des deux familles exploitables, celle de ρ donne 0,595 et celle de K_0 1,378, contre 0,872 pour l'ajustement groupé. **Les exposants intra-famille ne coïncident ni entre eux ni avec le groupé.**

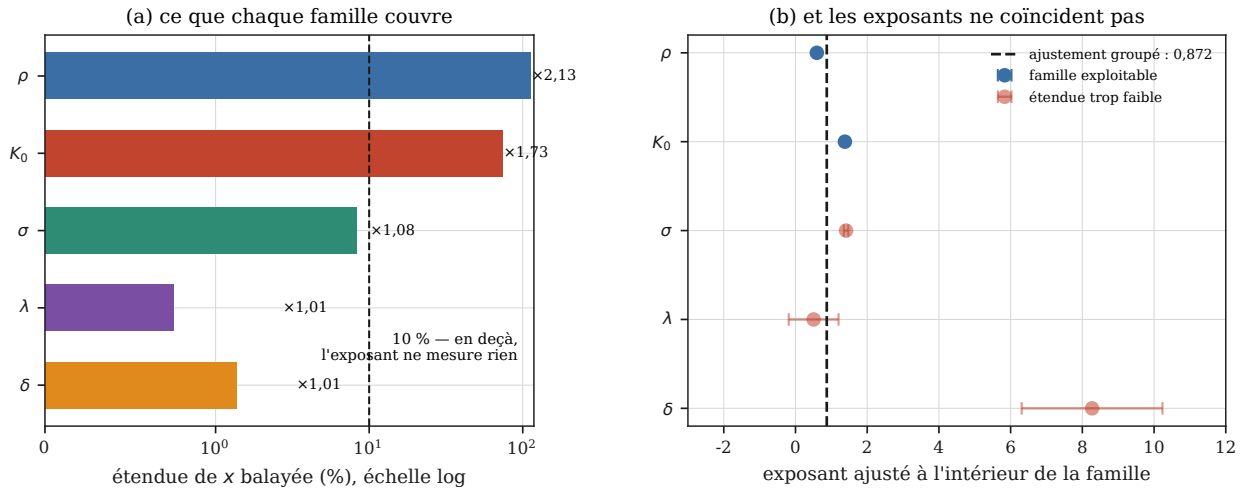


FIGURE 18 – **Trois familles sur cinq ne couvrent pas assez de terrain pour que leur exposant veuille dire quoi que ce soit.** À gauche, l'étendue de x que chaque famille balaie, en échelle logarithmique, avec le repère à 10 %. À droite, l'exposant ajusté à l'intérieur de chaque famille, avec son intervalle de Student, et le trait vertical de l'ajustement groupé. Ce qu'il faut regarder est double : les deux familles exploitables (ρ et K_0) donnent des exposants qui ne se recouvrent pas, et aucune ne recouvre le groupé ; et l'exposant de δ , à 8,272 sur une étendue de $\times 1,01$, est du bruit affiché comme une pente.

[Inférence] La fermeture n'est donc pas établie, et c'est un constat d'échec, pas un résultat. Le R^2 groupé de 0,8371 reflète pour l'essentiel la géométrie du balayage — la droite qui joint les points de base des cinq leviers — et non une réponse mesurée. Ce que le bilan de variance donne réellement est un *ordre de grandeur* correct à 20 % près, ce qui est déjà informatif sur la nature du mécanisme, mais ce n'est pas une loi.

[Incertitude] Ce qu'il aurait fallu, et qui n'a pas été fait : un plan factoriel, avec des étendues d'au moins un facteur 3 sur chaque levier — ce qui est coûteux pour λ , dont la population croît proportionnellement, et pour δ , dont l'échelle autarcique varie en $\delta^{-1/(1-\gamma)}$.

7.6 Ce que la mortalité en retire, et un test qui n'a pas de prise

[Fait observé] Sur 322 runs des deux lignées, la mortalité par entité et par pas suit la rotation avec un exposant 1,260 et $R^2 = 0,9852$ sur une plage de $\times 5,4$. Restreinte au sous-ensemble des runs *les plus plats* — ceux dont le rapport de quarts tombe dans une bande fixe de $\pm 1\%$, ce qui n'est pas le contrôle de stationnarité du §3.5 et sert seulement à vérifier que l'exposant ne dépend pas du filtre — la même relation donne 1,247 et $R^2 = 0,9856$ sur 76 runs. [Incertitude] L'exposant groupé vaut $1,260 \pm 0,009$ (erreur-type de la pente) : l'intervalle à deux erreurs-types n'atteint pas le 1,337 publié par la lignée précédente. Ce n'est pas une contradiction, et il ne faut pas la présenter comme telle : le corpus employé ici est plus large et bien plus hétérogène — il mélange les deux lignées, les deux règles de sens, les bras traités et les transitoires — là où l'ajustement publié portait sur 109 runs d'un balayage contrôlé. Les deux exposants décrivent des populations différentes ; les rapprocher demanderait de refaire l'ajustement sur le même sous-ensemble, ce qui n'a pas été fait.

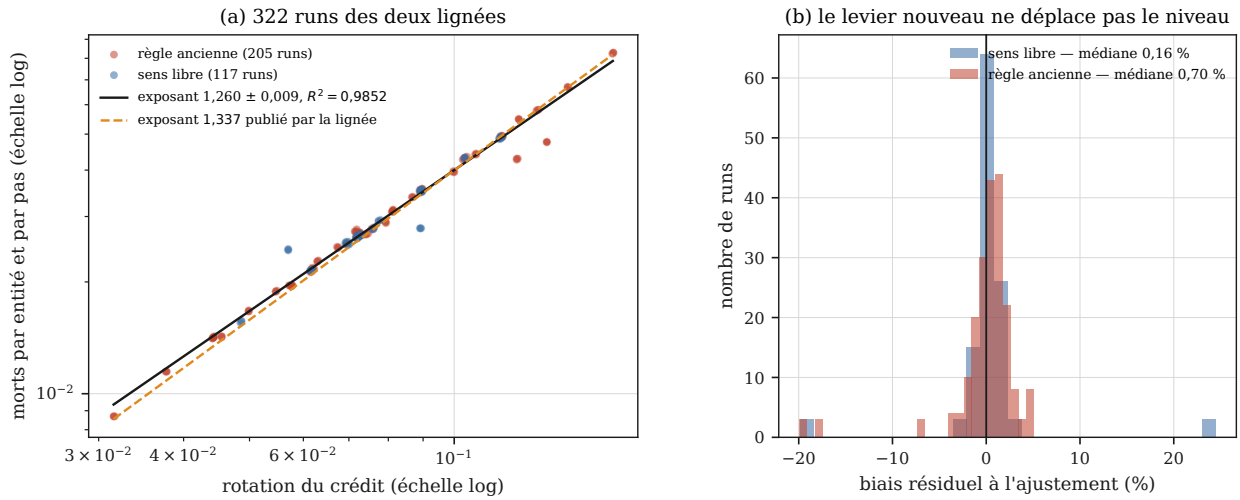


FIGURE 19 – **Sur tout le corpus des deux lignées, la mortalité suit la rotation sur une plage d’un facteur cinq.** À gauche, les 322 runs en échelle logarithmique, colorés par règle de sens, avec l’ajustement groupé et, en tireté, l’exposant 1,337 publié par la lignée précédente. Ce qu’il faut regarder est que les deux règles *s’interpénètrent* : un run à sens libre tombe sur la même courbe qu’un run à règle ancienne. À droite, le biais résiduel à l’ajustement, par règle. **[Incertitude]** Le corpus mélange les deux lignées, les deux règles et des transitoires ; l’exposant qui en sort décrit une population plus hétérogène que les 109 runs sur lesquels le 1,337 a été publié, et les deux ne sont pas directement comparables.

[Fait observé] Et le levier nouveau ne biaise pas la loi en niveau. Le biais résiduel médian par rapport à l’ajustement groupé vaut +0,16 % pour les 117 runs à sens libre et +0,70 % pour les 205 runs à règle ancienne.

[Inférence] Ce résultat et celui du §4.6 ne se contredisent pas, et l’articulation mérite d’être écrite. La loi décrit correctement les *niveaux* : un run à sens libre tombe sur la même courbe qu’un run à règle ancienne. Elle décrit mal la *réponse* à ce levier pendant la transition, où elle sur-prédit d’un facteur 3 à 10. Une régression sur les niveaux n’a d’ailleurs aucune puissance pour détecter cela : l’écart apparié sur la rotation vaut +15,81 % quand la plage ajustée couvre un facteur 5,4. **[Incertitude]** Il faudrait, pour trancher, un dispositif qui maintienne le levier actif à l’état stationnaire.

relation ajustée	exposant	R^2	étendue de x
mortalité $\sim$ rotation (tous runs)	1,260	0,9852	$\times 5,4$
mortalité $\sim$ rotation (sous-ensemble le plus plat)	1,247	0,9856	$\times 4,5$
$f_3 \sim \bar{G}$ (Gini, moyenne logarithmique)	0,986	0,9998	$\times 2,6$
$f_3 \sim CV$ prédit (bilan de variance)	1,419	0,9930	$\times 1,9$
rotation $\sim CV$ prédit $\times \rho$	0,872	0,8371	$\times 2,1$

8 Les deux groupes de covariance

Les deux symétries du modèle sont énoncées ensemble au §1.6. Ce qui les distingue, en pratique, est leur exactitude.

[Fait observé] La **covariance d’échelle** est exacte à la précision machine. Sur 600 pas et à deux exposants ($\gamma = 0,5$ avec $A \times 1,5$, $\gamma = 0,4$ avec $A \times 2$), population, nombre de contrats, morts et défauts sont *rigoureusement identiques*, et les grandeurs extensives diffèrent d’au plus $3,1 \times 10^{-14}$ en relatif. Elle est devenue un test de non-régression du programme.

[Incertitude] La **covariance de pas de temps** laisse un résidu de 6 à 17 %, mesuré dans la lignée précédente. L’hypothèse initiale — la discrétisation en δ — a été *réfutée* : le test à $\delta = 0,002$ divise le terme correspondant par 5 sans que le résidu bouge. La source est la **phase de marché**,

qui ne se compose pas : deux rondes successives de ρN appariements ne valent pas une ronde de $2\rho N$, la seconde voyant l'état laissé par la première. C'est ce qui distingue ce modèle d'une équation différentielle, et c'est pourquoi cette covariance n'est *pas* devenue un test : un seuil de non-régression y serait arbitraire.

[Inférence] Le §7 donne une lecture de ce résidu qui n'était pas disponible auparavant. Si la rotation vaut $\rho \bar{G}$ et si $\bar{G}$ est plus petit que le Gini d'avant la phase de marché — ce qui est mesuré — alors l'égalisation intra-pas est précisément le mécanisme qui empêche s rondes successives de valoir une ronde s fois plus grosse. [Incertitude] Ce rapprochement n'est pas testé ici : il désigne où chercher.

9 Verdict

1. **La règle « la plus riche prête » interdisait une part substantielle des échanges optimaux.** Dans la fenêtre de transition, 23,66 % des rondes concluent, sous le sens libre, un prêt que l'ancienne règle refusait, et ces prêts portent 18,38 % du volume échangé.
2. **Le régime nouveau est celui qui était annoncé, et il est durable.** Des entités de faible rendement marginal cèdent leur capital et vivent de l'intérêt. Sous le sens libre il en survit 7,0 à l'horizon de la fenêtre ; sous l'ancienne règle, 0,0.
3. **Mais l'effet agrégé est négatif, et le canal est mesuré.** Pendant la transition, la production baisse de -5,20 % et le capital de -10,11 %. Plus de contrats (+24,34 %), donc plus de service perpétuel, donc plus de faillites (+2,12 %), et une faillite *détruit* le capital dans ce modèle. **Un marché plus complet y est un marché plus fragile.**
4. **Une régularité de la lignée précédente ne survit pas au nouveau levier** — sans qu'on puisse encore parler de réfutation, parce que le seul régime où le levier agit fortement n'est pas stationnaire (§4.6).
5. **L'attente sur l'ordre des phases est réfutée, avec sa raison chiffrée.** Aucun défaut de liquidité supplémentaire n'est possible à $\delta = 0,01$: la débitrice la plus tendue du corpus détient 3,2651 fois ce qu'elle doit. Le levier agit par un autre canal, exact : une redistribution de $\delta \times$ (intérêts servis) des débitrices vers les créancières, à capital total conservé.
6. **La rotation du crédit est l'inégalité des capitaux.** rotation = $\rho \bar{G}$, avec $\bar{G}$ le coefficient de Gini moyenné sur la phase de marché. En régime homogène c'est une identité de structure et non un ajustement ; en régime hétérogène c'est une mesure, qui tient à -4,04 % près. La question « qu'est-ce qui détermine la rotation ? » devient donc « qu'est-ce qui détermine l'inégalité des capitaux ? », pour laquelle un bilan de variance donne le bon ordre de grandeur sans être une loi.

10 Limites

- [Incertitude] **Le compteur contrefactuel n'est pas une trajectoire.** Il mesure ce que l'ancienne règle refuserait dans l'état où le système à sens libre se trouve. Il ne dit pas ce que l'ancienne règle a refusé le long de sa propre histoire.
- [Incertitude] **La fenêtre de transition n'est pas stationnaire**, par construction. Les écarts qui y sont rapportés décrivent une transition ; ils ne sont pas des niveaux.
- [Incertitude] **Un seul jeu de paramètres de base.** Tous les bras partent du même régime de référence. La covariance d'échelle garantit qu'un changement conjoint de A et K_0 ne produirait rien de neuf, mais rien ne garantit que le régime observé soit représentatif d'un autre γ ou d'une autre dépréciation.
- [Incertitude] **La fermeture de la rotation repose sur un balayage à un levier à la fois autour d'un point unique.** Un ajustement groupé peut y refléter la géométrie du balayage plutôt qu'une réponse ; le contrôle par famille est rapporté, il ne remplace pas un plan factoriel.

- [Incertitude] **La règle de taux n’a pas été mise à l’épreuve.** Elle est symétrique, donc elle n’avait pas à changer avec le sens du prêt ; mais l’alternative naturelle — le rendement marginal commun d’après l’échange, que l’optimum égalise — n’a pas été mesurée.
- [Incertitude] **L’interface a été vérifiée par son contrat de données, pas par l’œil.** Le test de bout en bout démarre le serveur, crée une session, la pilote et relit l’état par la route qu’emploie le navigateur ; il ne regarde pas le rendu graphique.

11 Reproduire

Toutes les commandes partent de `/home/anatole/jupyter` avec `PY=/home/anatole/jupyter/.venv/bin/py` et `cd m4_3live_v2_credit_soc`. Les coûts sont *mesurés*, sur une machine à 8 cœurs dont 7 sont employés.

commande	coût mesuré
<code>\$PY scripts/campaign.py burn</code>	404 s (12 amorçages)
<code>\$PY scripts/campaign.py arms</code>	2495 s (96 bras, 7 processus)
<code>\$PY scripts/campaign.py phase</code>	430 s (12 bras)
<code>\$PY scripts/rotation.py sweep</code>	1452 s (33 runs instrumentés)
<code>\$PY scripts/survivors.py</code>	160 s (6 rejeux vérifiés)
<code>\$PY scripts/amplitude.py</code>	102 s (4 leviers mesurés)
<code>\$PY scripts/analyse.py</code>	30 s : verdicts et tables
<code>\$PY scripts/rotation.py analyse</code>	17 s : décomposition et fermeture
<code>\$PY scripts/make_numbers.py</code>	tous les nombres cités ici
<code>\$PY scripts/make_figures.py</code>	les 23 figures des deux rapports
<code>\$PY tests/test_figures.py</code>	confronte figures et macros
<code>\$PY scripts/import_to_simulation_lab.py</code>	runs consultables
<code>\$PY scripts/make_traceability.py</code>	annexe ci-après
<code>cd report && pdflatex rapport_final.tex (×3)</code>	le présent PDF

Les tests sont listés, avec leur coût, dans le rapport de conception.

Les figures suivent la même règle que les nombres. Aucune n’est dessinée à la main : `scripts/make_figures.py` les engendre toutes depuis `results/`, et les écrit dans `report/figures/`, qui est versionné — `results/` ne l’est pas, et une figure incluse depuis là ferait échouer la compilation sur un clone propre. Les figures dont la source n’est pas versionnée déposent en plus la série *réellement tracée* dans `report/figures/data/`. Enfin, chaque valeur **annotée** sur une figure est enregistrée dans `report/figures/manifest.json` et confrontée à la macro correspondante de `numbers.tex` par `tests/test_figures.py` : 91 valeurs sont vérifiées de cette façon, plus « aucune figure incluse mais absente » et « aucune figure engendrée que personne n’inclut ».

A Annexe de traçabilité

Chaque simulation citée dans ce rapport — figure, tableau ou texte — est identifiable par son `run_id` dans `simulation_lab`. Les renvois sont des *sections* et jamais des numéros de figure : les numéros de figure bougent dès qu’une section est insérée.

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed0	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
t=2001 A→1.5 (all)			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed1	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
t=2001 A→1.5 (all)			

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed10	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed11	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed2	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed3	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed4	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed5	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed6	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed7	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed8	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__all_A150__seed9	lot D	campagne A/B	hausse globale $A \backslash times 1,5$: reste homogène, donc insensible à la règle de sens
<i>t=2001 A→1.5 (all)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__control__seed0	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed1	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed10	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed11	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed2	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed3	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed4	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed5	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed6	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed7	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed8	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__control__seed9	lot D	campagne A/B ; contrôle de stationnarité	référence inerte sous sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed0	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
<i>t=2001 A→0.75 (new)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed1	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
<i>t=2001 A→0.75 (new)</i>			
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed10	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
<i>t=2001 A→0.75 (new)</i>			

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed11 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed2 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed3 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed4 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed5 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed6 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed7 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed8 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A075__seed9 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $A \backslash times 0,75$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed0 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed1 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed10 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed11 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed2 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed3 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed4 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed5 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed6 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed7 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed8 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_A150__seed9 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B ; régime nouveau	vintage $A \backslash times 1,5$, sens libre
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed0 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre ; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed1 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre ; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed10 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre ; exerce le régime (c) du noyau

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed11 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed2 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed3 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed4 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed5 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed6 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed7 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed8 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__free__new_g060__seed9 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	vintage $\backslash gamma : 0,5 \backslash to 0,6$, sens libre; exerce le régime (c) du noyau
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed0 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed1 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed10 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed11 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed2 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed3 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed4 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed5 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed6 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed7 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed8 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A075__seed9 <i>t=2001 A→0.75 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed0 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed1 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed10 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed11 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed2 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed3 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed4 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed5 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed6 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed7 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed8 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_A150__seed9 <i>t=2001 A→1.5 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1 « la plus riche prête »
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed0 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed1 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed10 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed11 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed2 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed3 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed4 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed5 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed6 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed7 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed8 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__arm__richest_lends__new_g060__seed9 <i>t=2001 gamma→0.6 (new)</i>	lot D	campagne A/B	même bras sous la règle v1
m4_3live_v2__burn__seed0	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed1	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed10	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__burn__seed11	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed2	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed3	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed4	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed5	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed6	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed7	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed8	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__burn__seed9	amorçage	protocole ; source des snapshots à $t_0 = 2000$ de tous les bras	amorçage partagé $0 \rightarrow 2000$, homogène, commun aux deux règles de sens
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed0	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed1	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed10	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed11	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed2	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed3	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed4	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed5	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed6	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed7	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed8	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__phase__deprec_first__seed9	lot E	ordre des phases	dépréciation avant service des intérêts, apparié au contrôle
m4_3live_v2__rotation__K0_100__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier K_0 (capital de naissance) seul (= 100)
m4_3live_v2__rotation__K0_100__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier K_0 (capital de naissance) seul (= 100)
m4_3live_v2__rotation__K0_100__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier K_0 (capital de naissance) seul (= 100)
m4_3live_v2__rotation__K0_6.25__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier K_0 (capital de naissance) seul (= 6, 25)
m4_3live_v2__rotation__K0_6.25__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier K_0 (capital de naissance) seul (= 6, 25)
m4_3live_v2__rotation__K0_6.25__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier K_0 (capital de naissance) seul (= 6, 25)
m4_3live_v2__rotation__base__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	régime de référence, avec le Gini du capital instrumenté

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__rotation__base__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	régime de référence, avec le Gini du capital instrumenté
m4_3live_v2__rotation__base__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	régime de référence, avec le Gini du capital instrumenté
m4_3live_v2__rotation__delta_0.005__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\delta$ (dépréciation) seul (= 0, 005)
m4_3live_v2__rotation__delta_0.005__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\delta$ (dépréciation) seul (= 0, 005)
m4_3live_v2__rotation__delta_0.005__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\delta$ (dépréciation) seul (= 0, 005)
m4_3live_v2__rotation__delta_0.02__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\delta$ (dépréciation) seul (= 0, 02)
m4_3live_v2__rotation__delta_0.02__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\delta$ (dépréciation) seul (= 0, 02)
m4_3live_v2__rotation__delta_0.02__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\delta$ (dépréciation) seul (= 0, 02)
m4_3live_v2__rotation__lam_15__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\lambda$ (taux de naissance) seul (= 15)
m4_3live_v2__rotation__lam_15__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\lambda$ (taux de naissance) seul (= 15)
m4_3live_v2__rotation__lam_15__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\lambda$ (taux de naissance) seul (= 15)
m4_3live_v2__rotation__lam_60__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\lambda$ (taux de naissance) seul (= 60)
m4_3live_v2__rotation__lam_60__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\lambda$ (taux de naissance) seul (= 60)
m4_3live_v2__rotation__lam_60__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\lambda$ (taux de naissance) seul (= 60)
m4_3live_v2__rotation__rho_0.5__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\rho$ (taux d'appariement) seul (= 0, 5)
m4_3live_v2__rotation__rho_0.5__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\rho$ (taux d'appariement) seul (= 0, 5)
m4_3live_v2__rotation__rho_0.5__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\rho$ (taux d'appariement) seul (= 0, 5)
m4_3live_v2__rotation__rho_2__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\rho$ (taux d'appariement) seul (= 2)
m4_3live_v2__rotation__rho_2__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\rho$ (taux d'appariement) seul (= 2)
m4_3live_v2__rotation__rho_2__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\rho$ (taux d'appariement) seul (= 2)
m4_3live_v2__rotation__sigma_0.005__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\sigma$ (choc multiplicatif) seul (= 0, 005)
m4_3live_v2__rotation__sigma_0.005__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\sigma$ (choc multiplicatif) seul (= 0, 005)
m4_3live_v2__rotation__sigma_0.005__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\sigma$ (choc multiplicatif) seul (= 0, 005)
m4_3live_v2__rotation__sigma_0.02__seed0	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier $\backslash\sigma$ (choc multiplicatif) seul (= 0, 02)

run_id (simulation_lab)	groupe	apparaît dans	rôle / interventions
m4_3live_v2__rotation__sigma_0.02__seed1	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier σ (choc multiplicatif) seul (= 0, 02)
m4_3live_v2__rotation__sigma_0.02__seed2	lot F	rotation du crédit (décomposition et fermeture)	levier σ (choc multiplicatif) seul (= 0, 02)
m4_3__d1__baseline__seed0	référence M4.3	conception (parité bit à bit sur 8000 pas); lots A et B	run M4.3 stocké servant de référence de parité
m4_3__d1__baseline__seed1	référence M4.3	protocole (justification de t_0)	t_converge_int_in = 948, lu dans son analysis.json
m4_3__d1__baseline__seed2	référence M4.3	protocole (justification de t_0)	t_converge_int_in = 841, lu dans son analysis.json

Tous ces runs sont ouvrables dans `simulation_lab` (`python3 -m simulation_lab.cli gui`, page « Résultats », lignée `m4_3live_v2_credit_soc`), avec leur `series.csv`, leur `tech_series.csv`, leurs `tension.csv` et `tension_agg.csv`, leur journal d'interventions et une figure `figures/macro_overview.png`. Le tableau complet, avec les paramètres et le statut de chaque run, est dans `results/analysis/traceability.csv`.